

02004 - Preparar e confeccionar carnes, aves, caça e os seus acompanhamentos ou guarnições

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à unidade curricular **UFCD14 — Preparar e confeccionar carnes, aves, caça e os seus acompanhamentos ou guarnições**. A carne constitui, em valor de aprovisionamento, a matéria-prima de maior peso na generalidade dos estabelecimentos de restauração, e o seu domínio técnico traduz-se diretamente em resultado e em rentabilidade.

Todo este manual assenta num princípio único: a localização anatómica e a idade do animal determinam o teor de tecido conjuntivo de uma peça, e esse teor determina o método de confeção que lhe é adequado. Compreendido este princípio, a escolha do método deixa de ser memorização e passa a ser dedução.

Cada capítulo apresenta objetivos no início, exercícios práticos, e uma grelha de autoavaliação. Utiliza-a com rigor: constitui o instrumento mais direto para identificares as competências que exigem consolidação.



Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD14

Preparar e confeccionar carnes, aves, caça e os seus acompanhamentos ou guarnições

Referencial 811RA144 · Nível 4 · Ano letivo 2024-2027

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Esta unidade de competência integra o referencial de formação do curso Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações.

Elemento	Descrição
Código	UFCD14
Designação	Preparar e confeccionar carnes, aves, caça e os seus acompanhamentos ou guarnições
Bloco	Obrigatória
Ordem na sequência ECL	6. ^a — depois de UC02003

Realizações de aprendizagem

- Elaborar fichas técnicas.
- Preparar a mise en place.
- Preparar e executar confeções de carnes, aves, caça e respetivos acompanhamentos ou guarnições.
- Acondicionar e conservar os produtos preparados.

Critérios de desempenho

- Preparar e confeccionar cumprindo as orientações técnicas definidas.
- Selecionando os equipamentos, ingredientes e utensílios adequados.
- Garantindo a preservação das propriedades dos alimentos e a conservação dos produtos preparados.
- Cumprindo as regras de higiene e segurança alimentar, segurança e saúde no trabalho.

O âmbito desta UC

Esta UC percorre a carne do fornecedor ao prato: estrutura e qualidade, peças e cortes das principais espécies, operações de preparação, todos os métodos de confeção aplicáveis, aves de capoeira e caça, acompanhamentos e molhos próprios, e o repertório português, com abertura final às cozinhas do mundo. São 31 capítulos em 5 partes.

O que se estuda aqui	O que se aprofunda noutra UC
Fundos e demi-glace aplicados à carne	Técnica de fundo em profundidade — UC03577
Molhos derivados aplicados à carne	Sistema de molhos-mãe — UC03577
Requisitos de receção e conservação de carne	HACCP e legislação alimentar — UC03584

Como está organizado este manual

Os 31 capítulos estão organizados em cinco partes.

Parte	Capítulos	O que o aluno passa a fazer
1 · A carne	1 a 8	Estrutura, qualidade, bovino em detalhe, porco e borrego, preparação, marinadas
2 · Métodos de confeção	9 a 17	Pontos, temperaturas e tempos, grelhar, assar, saltear, brasear, cozer
3 · Aves e caça	18 a 22	Aves de capoeira, cortes, confeção, caça de pena e de pelo
4 · Acompanhamentos e molhos	23 a 27	Amiláceos, legumes, molhos de carne, empratamento, ficha técnica
5 · Portugal e o mundo	28 a 31	Território e identidade, repertório regional, cozinhas do mundo

COMO LER AS CAIXAS

O que vais aprender — os objetivos do capítulo, no início.

Palavras novas — o vocabulário explicado em linguagem simples.

Nota técnica — um dado ou uma precisão que vale a pena reter.

Erro comum — a falha que se repete e como a evitar.

Na prática — como isto se resolve numa cozinha real.

Não confundas — duas coisas parecidas que não são a mesma.

Exercício — trabalho a fazer, com espaço de resposta.

ÍNDICE

PARTE 1 · A CARNE

- 01 Composição e estrutura da carne
- 02 Qualidade, maturação e receção
- 03 Bovino: classes, categorias e maturidade
- 04 Bovino: peças, cortes e aplicações
- 05 Porco, borrego e cabrito
- 06 Operações de preparação da carne
- 07 Marinadas, temperos e salmouras
- 08 Conservação, congelação e aproveitamento

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO

- 09 Pontos de cozedura, temperaturas e tempos
- 10 Grelhar e assar na chapa
- 11 Assar no forno
- 12 Saltear e fritar
- 13 Estufar e brasear
- 14 Cozer e escalfar carne
- 15 Cozedura a baixa temperatura e métodos contemporâneos
- 16 Carne picada e preparações moldadas
- 17 Selecionar o método: síntese

PARTE 3 · AVES E CAÇA

- 18 Aves de capoeira: classificação e qualidade
- 19 Preparação e cortes de aves
- 20 Confeção de aves
- 21 Caça: enquadramento e caça de pena
- 22 Caça de pelo

PARTE 4 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS

- 23 Princípios de acompanhamento da carne

-
- 24** Batata e amiláceos
 - 25** Legumes e guarnições
 - 26** Molhos de carne: fundos e derivados
 - 27** Empratamento e planeamento da produção

PARTE 5 · PORTUGAL E O MUNDO

- 28** Carne, território e identidade
- 29** Repertório regional português
- 30** A carne nas cozinhas do mundo
- 31** Produção integrada e autoavaliação

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

A CARNE

Estrutura, qualidade, peças e cortes

- 01** Composição e estrutura da carne
- 02** Qualidade, maturação e receção
- 03** Bovino: classes, categorias e maturidade
- 04** Bovino: peças, cortes e aplicações
- 05** Porco, borrego e cabrito
- 06** Operações de preparação da carne
- 07** Marinadas, temperos e salmouras
- 08** Conservação, congelação e aproveitamento

1**PARTE 1 · A CARNE** · Capítulo 1 de 31**COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA CARNE****O QUE VAIS APRENDER**

- Descrever a composição da carne.
- Distinguir colagénio de elastina e explicar o seu comportamento.
- Relacionar exercício muscular e idade do animal com a tenrura.
- Explicar a função do marmoreado.

O domínio técnico da carne assenta na compreensão da sua estrutura. Sem ela, a escolha do método de confeção torna-se arbitrária, e é essa escolha que separa a execução correta da aproximada.

A carne magra é constituída por **fibras musculares** longas e finas, agrupadas em feixes. A dimensão dessas fibras e dos feixes determina o que se designa por **grão** da carne: uma peça de grão fino apresenta fibras pequenas em feixes reduzidos, e superfície de corte lisa; uma peça de grão grosseiro apresenta fibras de maior dimensão e superfície de corte visivelmente rugosa. A comparação entre a superfície de corte de um lombo e a de um peito revela a diferença de imediato.

As fibras musculares encontram-se ligadas por uma rede de proteínas designada **tecido conjuntivo**, e cada fibra é ainda revestida por uma bainha desse tecido. Este é o elemento determinante para o cozinheiro, por uma razão simples: **o tecido conjuntivo é rijo**. Distinguem-se dois tipos, com comportamentos opostos sob calor. O **colagénio**, de cor branca, **converte-se em gelatina** quando submetido a calor prolongado na presença de humidade — é este mecanismo que torna tenra uma peça inicialmente rija. A **elastina**, de cor amarelada, **não se dissolve por qualquer método de confeção** e tem de ser removida mecanicamente, por aparo, antes da confeção.

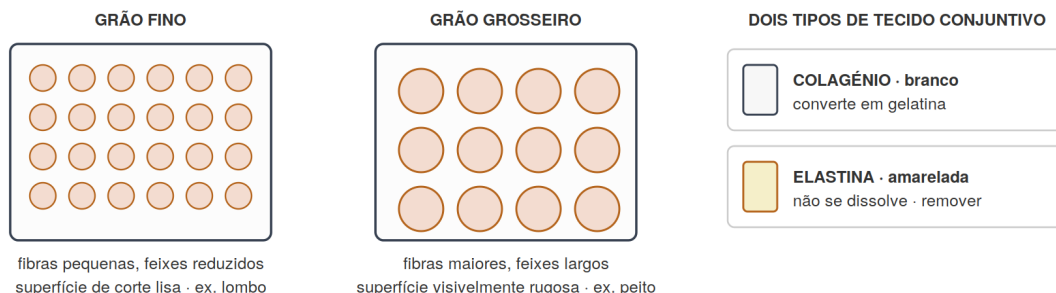
A quantidade de tecido conjuntivo varia segundo dois fatores previsíveis. O **exercício do músculo**: os músculos das pernas e do pescoço, sujeitos a trabalho constante, apresentam teor muito superior ao dos músculos do dorso, que suportam pouco esforço. E a **idade do animal**: a vitela é mais tenra do que a carne de novilho, e esta mais do que a de animal adulto. Os animais jovens também possuem colagénio, mas este torna-se progressivamente mais resistente à conversão com o avanço da idade.

A **gordura** desempenha três funções distintas. A **suculência**: o **marmoreado** — gordura depositada no interior do próprio tecido muscular — é responsável pela sensação de suculência em maior medida do que a própria água presente na carne. A **tenrura**: o marmoreado separa fisicamente as fibras musculares, facilitando a mastigação. E o **sabor**: a gordura constitui a principal fonte de sabor da carne, e uma peça bem marmoreada apresenta sabor mais pronunciado do que a mesma peça com marmoreado reduzido.

A gordura de superfície protege a peça da desidratação durante a confeção e o armazenamento. Quando é insuficiente, recorre-se ao **bardar** — envolver a peça em gordura, tradicionalmente toucinho —, técnica estudada mais adiante nesta parte do manual.

Estrutura do músculo — fibras, feixes e tecido conjuntivo

O tecido conjuntivo envolve cada fibra e cada feixe. É o seu teor que determina o método de confeção.



Músculos de trabalho intenso e animais de maior idade apresentam colagénio mais abundante e mais resistente.

Fig. 1 — Estrutura do músculo e tipos de tecido conjuntivo.

1	Colagénio e elastina	
	Colagénio	Elastina
Cor	Branca	Amarelada
Sob calor	Converte-se em gelatina com calor prolongado e humidade	Não se dissolve por qualquer método
Tratamento	Método de confeção adequado	Remoção mecânica por aparo

NÃO CONFUNDAS

Colagénio e elastina não respondem da mesma forma ao calor. O colagénio converte-se em gelatina; a elastina tem de ser removida com a faca antes da confeção — nenhum tempo de cozedura a resolve.

O QUE AUMENTA O TEOR DE TECIDO CONJUNTIVO

Exercício do músculo: pernas e pescoço muito acima do dorso

Idade do animal: quanto mais velho, mais resistente o colagénio à conversão

NOTA TÉCNICA

O marmoreado é gordura depositada no interior do tecido muscular, e responde pela suculência em maior medida do que a própria água presente na carne.

EXERCÍCIO 1 COMPLETAR

Prever a tenrura

Para cada peça, prevê o teor de tecido conjuntivo e fundamenta: lombo de novilho; chumbão; pá de vitela; cachaço de porco.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Descreve a composição da carne.	☐	☐	☐
Distingue colagénio de elastina.	☐	☐	☐
Relaciona exercício muscular e idade com a tenrura.	☐	☐	☐
Explica a função do marmoreado.	☐	☐	☐

2

PARTE 1 · A CARNE · Capítulo 2 de 31 QUALIDADE, MATURAÇÃO E RECEÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar critérios organoléticos de qualidade da carne.
- Explicar o processo de maturação e as suas modalidades.
- Executar a receção de carne segundo os requisitos legais.
- Interpretar a marcação sanitária e a rastreabilidade.

A avaliação de qualidade da carne apoia-se em critérios observáveis e em informação documental, e ambos devem ser dominados por quem executa a receção.

Os **critérios organoléticos** variam com a espécie. Na **carne de bovino**, a cor situa-se entre o vermelho-cereja e o vermelho escuro, mais escura em animais de maior idade; a gordura apresenta-se branca a ligeiramente amarelada; o marmoreado deve ser visível e distribuído. Na **vitela**, a cor é rosada e a gordura branca. No **porco**, a cor é rosada a rosa-acinzentado, com gordura branca e firme. No **borrego**, a cor é rosada a vermelha, consoante a idade. Em todas as espécies, a superfície deve apresentar-se húmida mas não viscosa, e o odor deve ser neutro — qualquer odor ácido ou desagradável indica deterioração.

A **maturação** constitui processo controlado de melhoria da tenrura e do sabor, que decorre pela ação de **enzimas naturalmente presentes na carne**. Estas enzimas degradam progressivamente estruturas proteicas, incluindo parte do tecido conjuntivo, ao longo de dias ou semanas sob refrigeração. Distinguem-se duas modalidades. A **maturação húmida** decorre com a peça embalada a vácuo, sem perda de peso por evaporação, e constitui hoje o método dominante em contexto comercial. A **maturação seca** decorre com a peça exposta em câmara de temperatura, humidade e circulação de ar controladas; produz perda de peso significativa por evaporação e formação de crosta exterior, que é aparada, mas desenvolve concentração de sabor e complexidade que a maturação húmida não alcança.

A **receção** de carne exige verificação de temperatura, de integridade da embalagem e de documentação. As temperaturas máximas de receção estabelecidas na regulamentação diferenciam-se por tipo de produto: a carne fresca de talho e a carne de aves apresentam limites distintos, sendo os aplicáveis às aves e às miudezas mais restritivos. A carne congelada deve ser recebida a -18 °C ou inferior, sem sinais de descongelação prévia.

A **marcação sanitária** aposta na carcaça atesta a inspeção veterinária e identifica o estabelecimento de abate. A **rastreabilidade** exigida pela regulamentação permite identificar a origem do produto ao longo da cadeia, e no caso da carne de bovino inclui informação sobre o animal e os estabelecimentos de abate e desmancha. Esta documentação é obrigatória e deve ser conservada.

1	Maturação húmida e maturação seca	
	Maturação húmida	Maturação seca
Condições	Peça embalada a vácuo	Exposta em câmara controlada
Perda de peso	Sem perda por evaporação	Perda significativa; crosta aparada
Resultado	Melhoria de tenrura	Tenrura e concentração de sabor

NOTA TÉCNICA

A maturação decorre pela ação de enzimas naturalmente presentes na carne, que degradam progressivamente estruturas proteicas sob refrigeração.

ERRO COMUM

Confundir carne maturada com carne em início de deterioração. A maturação decorre em condições controladas de temperatura, humidade e circulação de ar; fora dessas condições, o processo é deterioração.

EXERCÍCIO 2

CENÁRIO DE SERVIÇO

Receção de carne

Chega uma entrega com carne de bovino embalada a vácuo, carne de aves em caixa, e um lote congelado.

Indica as verificações a efetuar em cada produto e a documentação a exigir.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica critérios organoléticos de qualidade.	☐	☐	☐
Explica o processo de maturação e as suas modalidades.	☐	☐	☐
Executa a receção segundo os requisitos legais.	☐	☐	☐
Interpreta a marcação sanitária e a rastreabilidade.	☐	☐	☐

3

PARTE 1 · A CARNE · Capítulo 3 de 31

BOVINO: CLASSES, CATEGORIAS E MATURIDADE

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir as classes comerciais do bovino por idade de abate.
- Explicar tecnicamente a diferença entre vitela e carne de vaca.
- Reconhecer a classificação de carcaças e o seu significado.
- Selecionar a classe adequada a cada preparação.

A designação «carne de bovino» abrange produtos com diferenças técnicas consideráveis entre si, decorrentes da idade de abate e do regime de alimentação do animal. Estas diferenças determinam cor, sabor, teor de gordura e comportamento sob calor, e a sua confusão constitui erro frequente de aprovisionamento.

Todas as classes que se seguem provêm da mesma espécie. A **vitela é bovino** — não constitui espécie distinta, ao contrário do que a separação comercial por vezes sugere. A diferença é exclusivamente de **idade**

de abate e de regime alimentar, e é essa diferença que produz todas as características técnicas que a distinguem.

A **vitela** é abatida em idade muito jovem, antes ou no início da transição para alimentação sólida. Daqui decorrem três características determinantes. A **cor clara**, rosada a rosa-pálido, resulta do teor reduzido de **mioglobina** — o pigmento muscular que se acumula com a idade e com o exercício, e que confere à carne a sua coloração vermelha. O **sabor delicado** decorre da mesma imaturidade e do regime alimentar. E o **colagénio pouco reticulado** converte-se em gelatina com muito maior facilidade do que o de animais adultos, o que torna tenras peças que, num animal adulto, exigiriam cozedura prolongada.

O **regime alimentar** introduz variação relevante dentro da própria classe. A vitela alimentada exclusivamente a leite ou a substituto apresenta carne muito clara e sabor muito discreto. A vitela com acesso a alimento sólido ou a pastagem apresenta carne mais escura, de tonalidade avermelhada, e sabor mais pronunciado, mais próximo do de bovino adulto. Nenhuma é tecnicamente superior — correspondem a produtos distintos, e a escolha depende do resultado pretendido.

O **vitelão** e o **novilho** ocupam posição intermédia, com abate progressivamente mais tardio. Apresentam cor já vermelha, sabor mais pronunciado do que a vitela, e teor de colagénio superior, ainda que consideravelmente inferior ao de animal adulto. Constituem, na prática comercial portuguesa, a origem de grande parte da carne destinada a bifes e a assados.

A **vaca** e o **boi** correspondem a animais adultos, e apresentam as características opostas às da vitela. A **cor** é vermelho escuro, pela acumulação de mioglobina. O **sabor** é intenso e pronunciado. O **colagénio** é altamente reticulado e resistente, o que exige métodos prolongados na generalidade das peças. Em contrapartida, apresentam **marmoreado** frequentemente superior e são a matéria-prima de eleição para **maturação** prolongada, uma vez que a sua estrutura beneficia significativamente do processo enzimático estudado no capítulo anterior. A carne de vaca de raças e idades específicas, devidamente maturada, constitui hoje produto de valor elevado, precisamente pelo sabor que a maturidade confere.

A **classificação de carcaças** aplicada na União Europeia recorre a duas escalas. A **conformação** avalia o desenvolvimento muscular da carcaça, em classes designadas pelas letras S, E, U, R, O e P, da melhor para a menos desenvolvida. O **estado de gordura** avalia a cobertura de gordura, em classes numeradas de 1 a 5, da menos à mais coberta. A esta classificação acresce a categoria, que identifica o tipo de animal quanto a idade e sexo. Esta informação permite ao profissional avaliar o produto antes da sua observação direta e fundamentar decisões de aprovisionamento.

1 Classes de bovino, por idade de abate			
Classe	Cor	Sabor	Colagénio
Vitela	Rosada a rosa-pálido	Delicado	Pouco reticulado; converte com facilidade

Vitelo e novilho	Vermelha	Mais pronunciado	Intermédio
Vaca e boi	Vermelho escuro	Intenso	Altamente reticulado e resistente

NÃO CONFUNDAS

Vitela e vaca não são espécies distintas — são a mesma espécie em idades de abate diferentes. Toda a diferença de cor, sabor e comportamento sob calor decorre da idade e do regime alimentar.

NOTA TÉCNICA

A cor da carne resulta do teor de mioglobina, pigmento muscular que se acumula com a idade e com o exercício. É esse acúmulo que explica a progressão do rosa-pálido da vitela ao vermelho escuro do animal adulto.

NA PRÁTICA

A carne de animal adulto é a matéria-prima de eleição para maturação prolongada: a sua estrutura beneficia significativamente do processo enzimático, e o sabor resultante é o fundamento do seu valor comercial.

CLASSIFICAÇÃO EUROPEIA DE CARÇAÇAS

Conformação: S, E, U, R, O, P — da melhor à menos desenvolvida

Estado de gordura: 1 a 5 — da menos à mais coberta

EXERCÍCIO 3

COMPLETAR

Selecionar a classe

Para cada preparação, indica a classe de bovino adequada e fundamenta tecnicamente: escalope panado; bife maturado grelhado; estufado de longa duração; vitela assada.

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamente

Distingue as classes comerciais do bovino por

☐
☐
☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
idade de abate.			
Explica tecnicamente a diferença entre vitela e carne de vaca.	☐	☐	☐
Reconhece a classificação de carcaças e o seu significado.	☐	☐	☐
Seleciona a classe adequada a cada preparação.	☐	☐	☐

4

PARTE 1 · A CARNE · Capítulo 4 de 31

BOVINO: PEÇAS, CORTES E APLICAÇÕES

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as peças do bovino por quarto e por localização.
- Relacionar cada peça com o método e a preparação adequados.
- Reconhecer a nomenclatura portuguesa e as suas variações.
- Executar o porcionamento das peças correntes.

A carcaça de bovino divide-se em **quarto dianteiro** e **quarto traseiro**, e esta divisão traduz diretamente o princípio estabelecido no primeiro capítulo: o dianteiro concentra os músculos de trabalho intenso, com teor elevado de tecido conjuntivo; o traseiro concentra os músculos de menor trabalho, mais tenros e de valor comercial superior.

O **quarto traseiro** fornece as peças destinadas a métodos de calor seco e tempo curto. O **lombo** constitui a peça mais tenra da carcaça, de grão fino e teor de tecido conjuntivo mínimo, e dele se obtêm o **chateaubriand** da parte central, o **tournedos** e o **filet mignon** da extremidade mais fina. A **vazia** apresenta grão ligeiramente superior e marmoreado que a torna adequada a bifes de sabor mais pronunciado; dela se obtém o **entrecôte** quando com osso. A **alcatra** é peça versátil, adequada a bifes e a assados. A **ganso redondo**, a **chã de fora** e o **rabadilha** apresentam tenrura decrescente e destinam-se a bifes de segunda, a assados e a preparações estufadas.

O **quarto dianteiro** fornece as peças destinadas a métodos prolongados. O **acém** divide-se em duas zonas de comportamento distinto: o **acém comprido**, mais próximo do lombo, admite grelhados e assados; o **acém redondo** exige métodos prolongados. A **pá** e o **cachaço** destinam-se a estufados e a carne picada. O **peito** e a **aba** apresentam teor elevado de colagénio e destinam-se a cozidos e braseados. O **chambão** — a perna —

constitui a peça de eleição para braseados de longa duração, precisamente pela abundância de colagénio, que confere ao molho corpo e untuosidade que peças mais nobres não produzem.

A **nomenclatura portuguesa** apresenta variação regional considerável. A mesma peça pode receber designações distintas no Norte e no Sul do país, e algumas designações correntes não correspondem rigorosamente a uma peça anatómica única. O profissional deve, por isso, confirmar sempre a correspondência anatómica junto do fornecedor, sobretudo ao trabalhar com designações não familiares — verificação que evita a aquisição de peça inadequada ao método previsto.

O **porcionamento** das peças correntes obedece a critérios de peso e de espessura. Os **bifes** de lombo e vazia cortam-se com espessura entre dois e três centímetros para grelhado, e o corte executa-se perpendicularmente às fibras, como se estabeleceu neste manual. Para **escalope**, a espessura reduz-se consideravelmente, e a peça é frequentemente achatada por percussão suave. Para **estufado**, os cubos apresentam dimensão que permita cozedura uniforme e manuseamento — cubos demasiado pequenos desfazem-se durante a cozedura prolongada.

Peças do bovino — localização e método adequado

A localização anatómica determina o teor de tecido conjuntivo, e este determina o método de confeção.

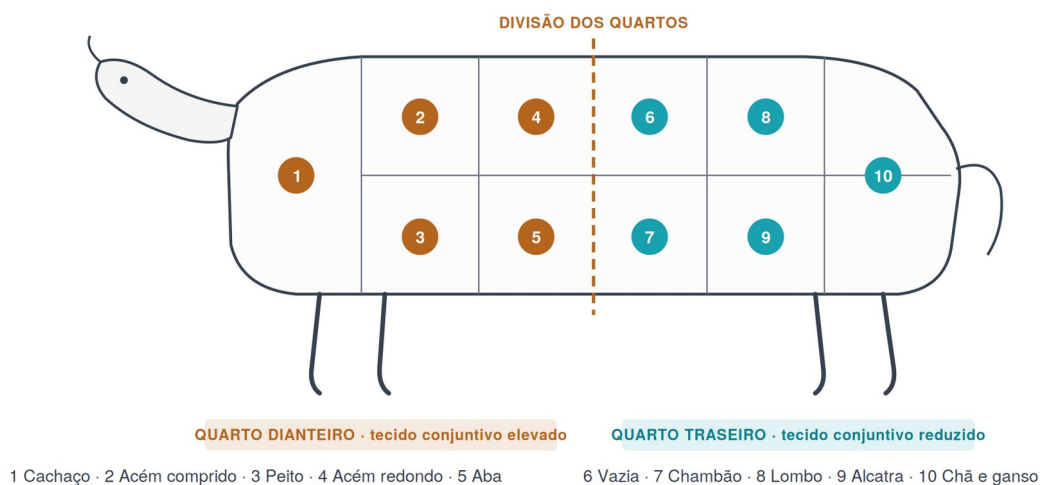


Fig. 2 — Peças do bovino por quarto e localização anatómica.

1	Quarto traseiro: peças e aplicações	
Peça	Característica	Aplicação
Lombo	A mais tenra; grão fino	Chateaubriand, tournedos, filet mignon
Vazia	Grão superior; marmoreado	Bifes; entrecôte com osso
Alcatra	Versátil	Bifes e assados
Ganso, chã de fora, rabadilha	Tenrura decrescente	Bifes de segunda, assados, estufados

2 Quarto dianteiro: peças e aplicações

Peça	Característica	Aplicação
Acém comprido	Próximo do lombo; mais tenro	Grelhados e assados
Acém redondo	Tecido conjuntivo superior	Métodos prolongados
Pá e cachaço	Colagénio abundante	Estufados; carne picada
Peito e aba	Colagénio elevado	Cozidos e braseados
Chambão	Colagénio muito abundante	Braseados de longa duração; confere corpo ao molho

NA PRÁTICA

O chambão confere ao molho corpo e untuosidade que peças mais nobres não produzem — a abundância de colagénio, convertido em gelatina, é a razão técnica da sua preferência em braseados.

ERRO COMUM

Cortar cubos demasiado pequenos para estufado. Desfazem-se durante a cozedura prolongada e a preparação perde definição.

ESPESSURAS DE REFERÊNCIA NO PORCIONAMENTO

Bife para grelhar: 2 a 3 cm

Escalope: espessura reduzida; achatado por percussão suave

Cubos para estufado: dimensão que permita cozedura uniforme e manuseamento

✎ EXERCÍCIO 4
COMPLETAR
Peça, método e preparação

Para cada preparação, indica a peça adequada e o método: bife do lombo grelhado; braseado de longa duração; cozido à portuguesa; assado de domingo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica as peças do bovino por quarto e localização.	☐	☐	☐
Relaciona cada peça com o método e a preparação adequados.	☐	☐	☐
Reconhece a nomenclatura portuguesa e as suas variações.	☐	☐	☐
Executa o porcionamento das peças correntes.	☐	☐	☐

5

PARTE 1 · A CARNE · Capítulo 5 de 31 PORCO, BORREGO E CABRITO

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as peças de porco, borrego e vitela.
- Relacionar cada peça com o método adequado.
- Reconhecer os produtos de charcutaria portugueses.
- Aplicar os requisitos específicos de cada espécie.

As restantes espécies de talho apresentam estruturas anatómicas comparáveis à do bovino, com diferenças de dimensão, de teor de gordura e de idade de abate que condicionam a aplicação dos princípios já estabelecidos.

O **porco** é abatido em idade jovem, o que se traduz em teor de tecido conjuntivo globalmente inferior ao do bovino adulto e em tenrura superior na generalidade das peças. As peças de **lombo** e **lombinho** destinam-se a calor seco e tempo curto. O **cachaço** apresenta marmoreado abundante e tolera tanto o calor seco como o prolongado. A **perna** e a **pá** destinam-se a assados de maior duração e à produção de charcutaria. A **entremeada**, a **entrecosto** e as **costeletas** completam o repertório corrente.

A **charcutaria portuguesa** constitui património técnico de dimensão considerável, assente nos princípios de conservação por salga, fumagem e cura estudados noutra unidade curricular. O **presunto**, o **chouriço**, a **linguiça**, a **farinheira**, a **morcela**, o **paio** e a **alheira** apresentam identidade regional marcada e várias designações de origem protegida. Integram inúmeras preparações do repertório nacional, com função de tempero e de estrutura.

O **borrego** e o **cabrito** são abatidos jovens e apresentam carne tenra, com gordura de sabor característico e pronunciado. As peças de **perna**, **pá** e **sela** destinam-se a assados; as **costeletas** a grelhados; e o **cachaço** e o **peito** a estufados. O cabrito assado constitui preparação de referência em várias regiões portuguesas, com designações de origem protegida.

1 Características por espécie		
Espécie	Característica	Implicação técnica
Porco	Abate jovem; tenrura superior generalizada	Maior amplitude de métodos aplicáveis
Borrego e cabrito	Carne tenra; gordura de sabor pronunciado	Assados e grelhados; acompanhamentos que equilibrem
Vitela	Gordura reduzida; carne clara	Sensível à desidratação; bardar ou fornecer humidade

NOTA TÉCNICA

A charcutaria portuguesa aplica os princípios de conservação por salga, fumagem e cura, e integra inúmeras preparações do repertório nacional com função simultânea de tempero e de estrutura.

EXERCÍCIO 5 COMPLETAR

Método por espécie e peça

Indica um método adequado e fundamenta: lombinho de porco; perna de borrego; escalope de vitela; cachaço de porco.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica as peças de porco, borrego e vitela.	☐	☐	☐
Relaciona cada peça com o método adequado.	☐	☐	☐
Reconhece os produtos de charcutaria portugueses.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
----------------------	-----------	-----------	---------------

Aplica os requisitos específicos de cada espécie.	☐	☐	☐
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6

PARTE 1 · A CARNE · Capítulo 6 de 31

OPERAÇÕES DE PREPARAÇÃO DA CARNE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar as operações de aparo e limpeza.
- Executar bardar, lardear e atar.
- Aplicar técnicas de amaciamento mecânico.
- Porcionar carne com uniformidade.

As operações de preparação antecedem qualquer método de confeção e determinam, em medida considerável, o resultado final e o rendimento obtido.

O **aparo** consiste na remoção de gordura em excesso, de membranas e de elastina. A **elastina** — a película prateada e resistente que reveste algumas peças — tem de ser removida integralmente, pela razão estabelecida no primeiro capítulo: não se dissolve por qualquer método de confeção, e a sua permanência produz zonas rijas e contração da peça sob calor. Remove-se introduzindo a ponta da faca sob a película e conduzindo a lâmina rente, com o gume ligeiramente voltado para cima.

O **bardar** consiste em envolver a peça em gordura exterior — tradicionalmente fatias finas de toucinho — atadas à volta. Aplica-se a peças magras destinadas a assar, e cumpre função de proteção contra a desidratação, referida no primeiro capítulo. O **lardear** consiste em introduzir tiras de gordura no interior da peça, com agulha própria, e aplica-se igualmente a peças magras, com o objetivo de fornecer gordura ao interior durante a confeção.

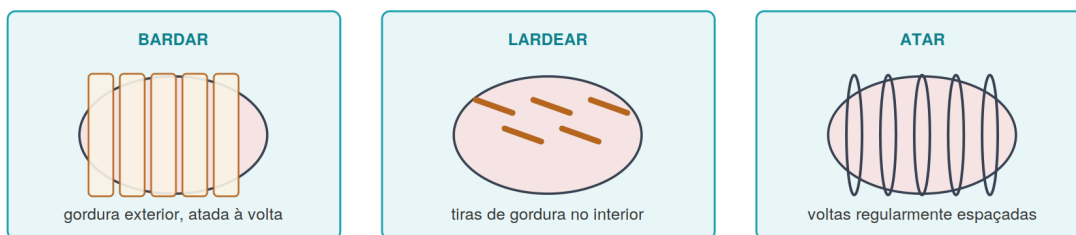
O **atar** cumpre duas funções. Confere **forma regular** à peça, o que uniformiza a penetração do calor e evita que zonas mais finas cozinhem em excesso enquanto o centro ainda não atingiu o ponto. E **mantém a integridade** de peças desossadas ou recheadas. Executa-se com fio próprio, em voltas regularmente espaçadas, com tensão suficiente para dar forma sem estrangular a peça.

O **amaciamento mecânico** aplica-se a peças de tecido conjuntivo elevado destinadas a métodos de tempo curto, e consiste na rutura física das fibras e do tecido conjuntivo por percussão com martelo próprio, ou por passagem em equipamento de lâminas. Reduz a exigência de cozedura prolongada mas compromete a estrutura da peça, pelo que se aplica com critério. O **amaciamento por marinada** recorre à acidez, que contribui para a dissolução do colagénio, matéria desenvolvida em capítulo próprio desta parte.

O **porcionamento** exige uniformidade de peso e de espessura, requisito de duas ordens: garante que todas as porções atingem o ponto simultaneamente, e assegura consistência no custo por dose. O corte executa-se **perpendicularmente ao sentido das fibras** — o corte no sentido das fibras produz porções que exigem mastigação consideravelmente superior, ainda que a peça seja tenra.

Bardar, lardear e atar — operações de preparação

As duas primeiras protegem peças magras da desidratação; a terceira uniformiza a penetração do calor.



O atado confere forma regular: sem ele, as zonas mais finas cozinham em excesso antes de o centro atingir o ponto.

Fig. 3 — Bardar, lardear e atar.

1 Operações e finalidade		
Operação	Descrição	Finalidade
Aparo	Remoção de gordura em excesso, membranas e elastina	A elastina não se dissolve; produz zonas rijas
Bardar	Envolver a peça em gordura exterior, atada	Proteger peças magras da desidratação
Lardear	Introduzir tiras de gordura no interior, com agulha	Fornecer gordura ao interior durante a confeção
Atar	Voltas de fio regularmente espaçadas	Forma regular e integridade da peça

ERRO COMUM

Cortar a carne no sentido das fibras. As porções exigem mastigação consideravelmente superior, ainda que a peça seja tenra — corta-se sempre perpendicularmente às fibras.

NA PRÁTICA

Atar confere forma regular à peça, o que uniformiza a penetração do calor e evita que zonas mais finas cozinham em excesso enquanto o centro ainda não atingiu o ponto.

EXERCÍCIO 6

PROJETO

Preparar uma peça para assar

Executa a preparação completa de uma peça magra destinada a assar: aparo, bardar ou lardear, e atar. Regista o peso antes e depois do aparo e calcula o rendimento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa as operações de aparo e limpeza.	☐	☐	☐
Executa bardar, lardear e atar.	☐	☐	☐
Aplica técnicas de amaciamento mecânico.	☐	☐	☐
Porciona carne com uniformidade.	☐	☐	☐

7

PARTE 1 · A CARNE · Capítulo 7 de 31

MARINADAS, TEMPEROS E SALMOURAS

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os tipos de marinada e a sua função.
- Explicar o mecanismo de ação de cada componente.
- Executar salmoura e explicar o seu efeito.
- Aplicar o tempero no momento adequado.

As marinadas e as salmouras constituem preparações preliminares com efeitos distintos, frequentemente confundidos, e o seu domínio permite intervir sobre tenrura, sabor e suculência antes de qualquer confeção.

A **marinada** combina, na sua composição clássica, três elementos com funções próprias. O **elemento ácido** — vinho, vinagre, sumo de citrino — contribui para a dissolução do colagénio, como se estabeleceu no primeiro capítulo, e altera a superfície da proteína. O **elemento gordo** — azeite, óleo — transporta compostos aromáticos solúveis em gordura e limita a desidratação superficial. Os **aromáticos** — alho, ervas, especiarias — conferem sabor.

Importa reter uma limitação técnica frequentemente ignorada: a **penetração da marinada é superficial**. Os compostos aromáticos e o ácido atuam sobretudo nos milímetros exteriores da peça, e o tempo prolongado

não aumenta significativamente essa profundidade. Marinadas de duração excessiva, sobretudo com acidez elevada, produzem superfície de textura degradada e aspeto de carne já cozinhada, sem qualquer benefício correspondente no interior.

A **salmoura** atua por mecanismo distinto. Consiste em solução de água e sal, por vezes com açúcar e aromáticos, na qual a peça permanece submersa. O sal **altera a estrutura das proteínas musculares** de forma que aumenta a sua capacidade de retenção de água. O resultado é uma peça que perde menos líquido durante a confeção e apresenta suculência superior — efeito particularmente valioso em carnes magras, como as aves e o lombo de porco, que estudarás nas partes seguintes deste manual.

O **momento do tempero** com sal constitui matéria de decisão técnica. O sal aplicado **imediatamente antes** da confeção permanece à superfície e contribui para o douramento. O sal aplicado com **antecedência considerável** — várias horas ou de véspera — provoca inicialmente saída de líquido por osmose e posterior reabsorção, com efeito próximo ao da salmoura. O que se deve evitar é o intervalo intermédio: sal aplicado dezenas de minutos antes deixa a superfície húmida no momento em que se procura contacto seco para selar, comprometendo o douramento.

1	Marinada e salmoura	
	Marinada	Salmoura
Composição	Ácido, gordura e aromáticos	Água e sal, por vezes açúcar e aromáticos
Mecanismo	Acidez dissolve colagénio; aromáticos conferem sabor	Sal aumenta a retenção de água pelas proteínas
Efeito principal	Sabor e tenrura superficial	Suculência; menor perda de líquido na confeção

NÃO CONFUNDAS

Marinada e salmoura não produzem o mesmo efeito. A marinada atua sobre sabor e tenrura superficial; a salmoura atua sobre a retenção de água e a suculência.

ERRO COMUM

Prolongar a marinada com acidez elevada. A penetração é superficial e não aumenta com o tempo; o excesso degrada a textura exterior sem benefício no interior.

NA PRÁTICA

Tempera-se imediatamente antes de confeccionar, ou com várias horas de antecedência. O intervalo intermédio deixa a superfície húmida no momento em que se procura contacto seco para selar.

EXERCÍCIO 7 COMPLETAR

Escolher a preparação preliminar

Para cada situação, indica se aplicarias marinada, salmoura ou apenas tempero, e fundamenta: peito de peru para assar; chumbão para estufar; bife para grelhar.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os tipos de marinada e a sua função.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo de ação de cada componente.	☐	☐	☐
Executa salmoura e explica o seu efeito.	☐	☐	☐
Aplica o tempero no momento adequado.	☐	☐	☐

8

PARTE 1 · A CARNE · Capítulo 8 de 31
CONSERVAÇÃO, CONGELAÇÃO E APROVEITAMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Conservar carne fresca em condições adequadas.
- Aplicar os métodos corretos de congelação e descongelação.
- Organizar o armazenamento segundo os requisitos de separação.
- Aproveitar aparas e ossos.

A conservação da carne obedece aos princípios gerais estudados noutra unidade curricular, com requisitos próprios decorrentes do risco microbiológico associado a este género.

A **conservação em fresco** decorre sob refrigeração, em recipiente que permita escoamento e impeça que o líquido libertado permaneça em contacto com a peça. A **separação** constitui requisito central: carne crua nunca partilha espaço com produtos prontos a consumir, e a arrumação em câmara respeita a regra de dispor os produtos crus nos níveis inferiores, de modo a que eventual escorrimento não contamine produtos situados

abaixo. Espécies distintas devem igualmente ser separadas entre si, sobretudo as aves, cujo risco associado é superior.

A **congelação** exige, como já se estabeleceu noutra unidade curricular, rapidez do processo: a congelação rápida forma cristais de gelo de dimensão reduzida, que preservam a estrutura celular; a congelação lenta forma cristais grandes, que rompem as membranas e produzem, na descongelação, perda acentuada de líquido. A embalagem deve ser hermética e em contacto com o produto, para prevenir a desidratação superficial designada por queimadura de congelação.

A **descongelação** executa-se sob refrigeração, lentamente, com o produto disposto de modo a que o líquido libertado esorra e não permaneça em contacto. Não se descongela carne à temperatura ambiente. Carne descongelada não se recongela. Peças de grande dimensão exigem antecipação considerável — uma peça de vários quilos pode necessitar de mais de vinte e quatro horas para descongelar integralmente sob refrigeração, e o planeamento tem de o contemplar.

O **aproveitamento** de aparas e ossos incide diretamente sobre o custo de produção. Os **ossos** constituem a matéria-prima dos fundos estudados noutra unidade curricular, e a sua tosta prévia desenvolve os compostos que caracterizam o fundo escuro. As **aparas de carne magra** aproveitam-se em preparações picadas, em recheios e em preparações estufadas. A **gordura aparada** pode ser derretida e utilizada como gordura de confeção. Uma cozinha que descarta estes subprodutos descarta valor recuperável.

1 Requisitos de armazenamento

- **Separação** — carne crua nunca partilha espaço com produtos prontos a consumir.
- **Disposição em altura** — produtos crus nos níveis inferiores, para que o esorrimento não contamine.
- **Separação entre espécies** — sobretudo as aves, cujo risco associado é superior.
- **Escoamento** — o líquido libertado não deve permanecer em contacto com a peça.

NA PRÁTICA

Peças de grande dimensão podem necessitar de mais de vinte e quatro horas para descongelar sob refrigeração. O planeamento tem de contemplar esta antecipação.

EXERCÍCIO 8 COMPLETAR

Aproveitamento de subprodutos

Para cada subproduto, indica o aproveitamento adequado: ossos de vitela; aparas de carne magra; gordura aparada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Conserva carne fresca em condições adequadas.	☐	☐	☐
Aplica os métodos corretos de congelação e descongelação.	☐	☐	☐
Organiza o armazenamento segundo os requisitos de separação.	☐	☐	☐
Aproveita aparas e ossos.	☐	☐	☐

PARTE 2

MÉTODOS DE CONFEÇÃO

Calor seco, calor húmido e métodos combinados

- 09 Pontos de cozedura, temperaturas e tempos
- 10 Grelhar e assar na chapa
- 11 Assar no forno
- 12 Saltear e fritar
- 13 Estufar e brasear
- 14 Cozer e escalfar carne
- 15 Cozedura a baixa temperatura e métodos contemporâneos
- 16 Carne picada e preparações moldadas
- 17 Selecionar o método: síntese

9

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 9 de 31 PONTOS DE COZEDURA, TEMPERATURAS E TEMPOS

O QUE VAIS APRENDER

- Determinar o ponto por temperatura interna e por toque.
- Reconhecer os pontos clássicos e a sua designação.
- Aplicar os patamares mínimos de segurança alimentar.
- Estimar tempos de confeção pelos fatores que efetivamente os determinam.

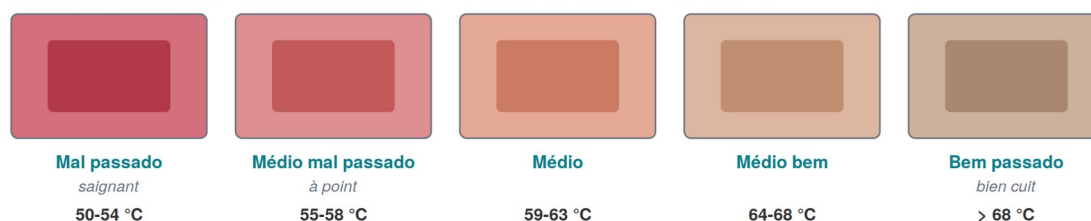
O ponto de cozedura da carne determina-se por dois métodos complementares, e o profissional deve dominar ambos, uma vez que se aplicam a situações distintas.

A **medição de temperatura interna** constitui o método rigoroso, e aplica-se a peças de dimensão que o permita. Executa-se no centro geométrico, afastada de osso e de zonas de gordura, uma vez que ambos conduzem calor de forma distinta do músculo e falseiam a leitura.

O **teste do toque** aplica-se a bifes e a costeletas, cuja espessura reduzida torna a medição impraticável. A carne ganha firmeza à medida que cozinha, e a pressão ligeira no centro da parte magra — nunca sobre a gordura — permite avaliar o ponto. No ponto **mal passado**, a carne apresenta-se mole e cede à pressão, embora não com a consistência gelatinosa da carne crua. No ponto **médio**, apresenta firmeza moderada e volta prontamente à posição ao ser libertada. No ponto **bem passado**, apresenta-se firme e não cede à pressão. Este método exige prática considerável, e a sua aquisição faz-se comparando sistematicamente a sensação de toque com a temperatura medida.

Pontos de cozedura — aspeto do centro e temperatura interna

Corte transversal de um bife. A temperatura mede-se no centro geométrico, afastada de osso e gordura.



Retirar sempre alguns graus abaixo da temperatura pretendida: a cozedura residual prossegue durante o repouso.

Fig. 4 — Pontos de cozedura: aspeto do centro e temperatura interna.

1 Pontos clássicos, por temperatura interna

Ponto	Designação francesa	Temperatura	Centro
Mal passado	Saignant	50 a 54 °C	Vermelho

Médio mal passado	À point	55 a 58 °C	Rosado
Médio	—	59 a 63 °C	Rosa-claro
Médio bem passado	—	64 a 68 °C	Vestígio de rosa
Bem passado	Bien cuit	Acima de 68 °C	Sem coloração rosada

2 Patamares mínimos de segurança alimentar

Os pontos clássicos traduzem preferência culinária. A **segurança alimentar** estabelece patamares próprios, que constituem requisito e não opção. Os valores de referência internacionalmente utilizados situam-se como segue.

TEMPERATURA INTERNA MÍNIMA, POR PRODUTO

Carne de vaca, vitela, borrego e porco em peça inteira: 63 °C, mantidos durante 15 segundos

Carne picada de qualquer espécie; carne injetada: 68 °C, mantidos durante 15 segundos

Aves de capoeira, caça, e qualquer preparação recheada: 74 °C, mantidos durante 15 segundos

A carne de vaca servida abaixo destes patamares — a prática corrente do bife mal passado — assenta num princípio técnico específico: numa **peça inteira**, a contaminação microbiana concentra-se na superfície, que é submetida a temperatura muito elevada durante a selagem, enquanto o interior permanece estéril. Este princípio **não se aplica à carne picada**, pela razão estudada em capítulo próprio desta parte, nem às aves, cujo risco associado é de natureza distinta.

Existe ainda uma segunda via de conformidade, aplicável a peças inteiras de assado: a **combinação de temperatura mais baixa com duração prolongada**. Temperaturas inferiores exigem tempos de manutenção progressivamente mais longos para atingir equivalência sanitária — a 54 °C, a manutenção exigida ronda os cento e doze minutos; a 60 °C, ronda os doze minutos; a 63 °C, quatro minutos. É este princípio que fundamenta tecnicamente a cozedura a baixa temperatura estudada mais adiante nesta parte, e a sua aplicação exige procedimentos documentados.

3 O que determina o tempo de confeção

As tabelas de tempo por quilograma constituem instrumento de estimativa e de planeamento, e **não critério de conclusão**. O fator determinante é a **espessura da peça**, e não o seu peso: metade de um lombo de porco assa em tempo aproximadamente igual ao do lombo inteiro, uma vez que a espessura é a mesma, ainda que o peso seja metade. É a distância que o calor tem de percorrer até ao centro que determina a duração.

Concorrem ainda outros fatores, que explicam a variação entre execuções da mesma peça: a **temperatura da carne antes da confeção**; a **cobertura de gordura**, que atua como isolante e retarda a penetração; a **presença de osso**, que conduz calor mais depressa do que o músculo, pelo que peças desossadas cozinham

mais lentamente do que peças com osso de peso equivalente; a **dimensão, tipo e carga do forno**; o **número de vezes que a porta é aberta**; e a **forma da peça** — uma peça plana ou alongada cozinha mais depressa, por quilograma, do que uma peça compacta e arredondada.

Daqui decorre a orientação profissional mais útil em matéria de tempos: **as tabelas de maior valor são as que cada estabelecimento constrói para si próprio**. Confeccionando regularmente as mesmas peças, no mesmo equipamento e pelo mesmo método, os tempos tornam-se previsíveis e passam a constar da ficha técnica.

4 Repouso e cozedura residual

O **repouso** após a confeção constitui operação técnica. Durante a confeção, as fibras contraem e expulsam líquido para o centro da peça; o repouso permite a sua redistribuição. Uma peça cortada de imediato liberta esse líquido no prato. O tempo relaciona-se com a dimensão: porções individuais exigem alguns minutos, peças de assado exigem períodos consideravelmente superiores, mantidas em local morno e sem cobertura hermética, que produziria condensação e amoleceria qualquer superfície estaladiça.

A **cozedura residual** prossegue durante o repouso: o calor acumulado nas camadas exteriores continua a propagar-se para o centro, e a temperatura interna continua a subir. A prática correta retira a peça **vários graus abaixo** da temperatura final pretendida, e a amplitude dessa subida é tanto maior quanto maior a peça e mais intenso o calor aplicado.

5 Métodos de calor húmido: outro critério

Nas preparações de calor húmido e nos braseados, o ponto **não se determina por temperatura interna**. Estas preparações são conduzidas muito para além do que os pontos clássicos designam, e o critério é a **ausência de resistência à picagem**: um espeto ou garfo penetra e retira-se sem resistência apreciável. A temperatura do líquido mantém-se abaixo da fervura, e as temperaturas de forno correntes para manter esse regime situam-se entre 120 e 150 °C.

NOTA TÉCNICA

É a espessura, e não o peso, que determina o tempo de confeção: metade de um lombo assa em tempo aproximadamente igual ao do lombo inteiro, porque a espessura é a mesma.

NÃO CONFUNDAS

Peças com osso cozinham mais depressa do que peças desossadas de peso equivalente. O osso conduz calor mais depressa do que o músculo.

ERRO COMUM

Cobrir hermeticamente a peça durante o repouso. Produz condensação e amolece qualquer superfície estaladiça obtida na confeção.

EXERCÍCIO 9

CALCULAR

Antecipar temperatura e tempo

Pretende-se um lombo de bovino no ponto médio mal passado, com temperatura final de 57 °C, e um chambão braseado.

Para cada um: indica a que temperatura ou por que critério concluis a confeção, e enumera três fatores que farão variar o tempo necessário.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Determina o ponto por temperatura interna e por toque.	☐	☐	☐
Reconhece os pontos clássicos e a sua designação.	☐	☐	☐
Aplica os patamares mínimos de segurança alimentar.	☐	☐	☐
Estima tempos pelos fatores que efetivamente os determinam.	☐	☐	☐

10

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 10 de 31 GRELHAR E ASSAR NA CHAPA

O QUE VAIS APRENDER

- Grelhar carne com controlo de ponto.
- Explicar o mecanismo do douramento.
- Gerir zonas de intensidade distinta.
- Executar marcação em grelha.

O grelhar aplica calor seco por radiação e contacto direto, e produz na superfície da carne as transformações que determinam grande parte do seu sabor.

O **douramento** resulta da **reação de Maillard**, já estudada noutra unidade curricular, que ocorre entre aminoácidos e açúcares presentes na carne sob temperatura elevada. Produz centenas de compostos aromáticos que não existem na carne crua, e é responsável pelo sabor característico da carne grelhada e assada. Esta reação exige **superfície seca**: enquanto existir humidade superficial, a temperatura não ultrapassa a de evaporação da água e a reação não progride. Daí a exigência de secar a peça antes de a colocar sobre a grelha.

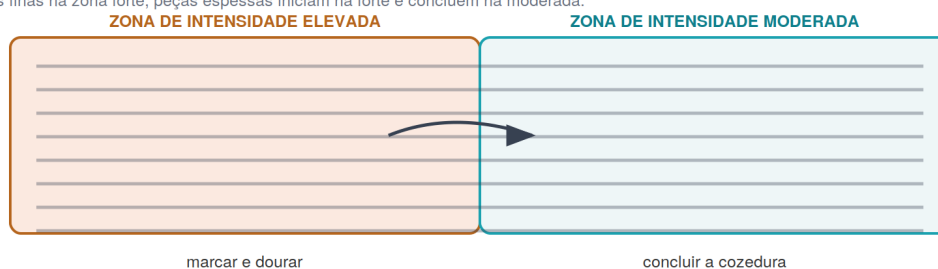
A **gestão de zonas** constitui competência central. Uma grelha bem organizada apresenta zona de **intensidade elevada**, destinada a marcar e a dourar, e zona de **intensidade moderada**, destinada a concluir a cozedura sem carbonizar a superfície. Peças finas executam-se integralmente na zona forte; peças espessas iniciam na zona forte e concluem na moderada. Sem esta gestão, a superfície carboniza antes de o centro atingir o ponto.

A **marcação** em losango — as marcas cruzadas características — obtém-se colocando a peça numa orientação, rodando-a noventa graus a meio do tempo dessa face, e repetindo a operação na segunda face. É elemento de apresentação, e não deve implicar manipulação adicional que comprometa a peça.

A carne **vira-se uma única vez** em cada face, e não se pressiona sobre a grelha — a pressão expulsa líquido que se perde, e o resultado é uma peça mais seca. A peça solta-se da grelha quando a face em contacto está selada, tal como se estabeleceu para o pescado noutra unidade curricular.

Gestão de zonas na grelha

Peças finas na zona forte; peças espessas iniciam na forte e concluem na moderada.



A peça solta-se da grelha por si própria quando a face em contacto está selada. Vira-se uma única vez.
Nunca pressionar a carne contra a grelha: a pressão expulsa líquido que se perde definitivamente.

Fig. 5 — Gestão de zonas na grelha.

1 Zonas de intensidade		
Zona	Função	Aplicação
Intensidade elevada	Marcar e dourar	Peças finas, integralmente; início de peças espessas
Intensidade moderada	Concluir a cozedura	Conclusão de peças espessas

NOTA TÉCNICA

A reação de Maillard exige superfície seca. Enquanto existir humidade superficial, a temperatura não ultrapassa a de evaporação da água e o douramento não progride.

ERRO COMUM

Pressionar a carne contra a grelha. A pressão expulsa líquido que se perde definitivamente, e o resultado é uma peça mais seca.

EXERCÍCIO 10 PROJETO

Grelhar com controlo de ponto

Executa um grelhado de peça espessa. Regista a gestão de zonas, o tempo em cada uma, a temperatura interna à saída, e a temperatura após repouso.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Grelha carne com controlo de ponto.	☐	☐	☐
Explica o mecanismo do douramento.	☐	☐	☐
Gere zonas de intensidade distinta.	☐	☐	☐
Executa marcação em grelha.	☐	☐	☐

11

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 11 de 31 ASSAR NO FORNO

O QUE VAIS APRENDER

- Assar peças de carne com controlo de temperatura.
- Distinguir os regimes de temperatura e as suas aplicações.

- Executar a rega e explicar a sua função.
- Aproveitar o fundo de assadura.

Assar aplica calor seco por convecção em ambiente fechado, e adequa-se a peças de dimensão que justifique cozedura no forno, com ou sem osso.

Distinguem-se dois **regimes de temperatura** com aplicações próprias. O regime de **temperatura elevada constante** aplica-se a peças de dimensão reduzida a média, e produz douramento pronunciado com tempo curto de exposição. O regime de **temperatura reduzida**, prolongado, aplica-se a peças de grande dimensão e produz cozedura mais uniforme entre superfície e centro, com diferencial reduzido — o inconveniente é o douramento insuficiente, que se resolve por elevação da temperatura nos minutos finais, ou por selagem prévia em recipiente sobre lume forte.

A **rega** consiste em verter sobre a peça, periodicamente, a gordura e os sucos acumulados no tabuleiro. A sua função é sobretudo de **superfície**: contribui para o douramento e limita a desidratação exterior. Não humedece o interior da peça, ao contrário do que a prática comum por vezes sugere — a humidade não penetra o tecido muscular já coagulado.

A disposição da peça sobre **grelha elevada** ou sobre cama de legumes evita o contacto direto com o metal do tabuleiro, que produziria cozedura desigual na face inferior. A cama de legumes apresenta vantagem adicional: absorve e aromatiza os sucos libertados, constituindo base para o molho.

O **fundo de assadura** — os sucos concentrados e os resíduos aderentes ao tabuleiro — constitui matéria-prima de elevado valor aromático. O **deglazar**, já estudado noutra unidade curricular, recupera esse valor: elimina-se o excesso de gordura, verte-se líquido sobre o tabuleiro ainda quente, e raspa-se para dissolver os resíduos. O líquido resultante reduz-se e constitui a base do molho de acompanhamento, matéria desenvolvida na Parte 4 deste manual.

1 Regimes de temperatura

Regime	Aplicação	Característica
Temperatura elevada constante	Peças reduzidas a médias	Douramento pronunciado; tempo curto
Temperatura reduzida, prolongada	Peças de grande dimensão	Cozedura uniforme; exige douramento complementar

NÃO CONFUNDAS

A rega atua sobre a superfície, não sobre o interior. A humidade não penetra o tecido muscular já coagulado — a rega contribui para o douramento e limita a desidratação exterior.

NA PRÁTICA

A peça assa sobre grelha elevada ou cama de legumes, nunca em contacto direto com o metal do tabuleiro, que produziria cozedura desigual na face inferior.

EXERCÍCIO 11 COMPLETAR

Escolher o regime

Para cada peça, indica o regime de temperatura adequado e fundamenta: peça de assado de 4 kg; lombinho de porco; costeletão espesso.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Assa peças de carne com controlo de temperatura.	☐	☐	☐
Distingue os regimes de temperatura e as suas aplicações.	☐	☐	☐
Executa a rega e explica a sua função.	☐	☐	☐
Aproveita o fundo de assadura.	☐	☐	☐

12

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 12 de 31 SALTEAR E FRITAR

O QUE VAIS APRENDER

- Saltear carne em porções.
- Executar a selagem e explicar o seu efeito real.
- Executar carne panada.
- Aproveitar o fundo do recipiente.

O saltear aplica calor seco mediado por camada reduzida de gordura, em recipiente sobre lume forte, e adequa-se a porções de espessura moderada.

A **selagem** merece esclarecimento técnico, porque persiste a ideia de que sela os sucos no interior da peça. Essa formulação é **tecnicamente incorreta**: a superfície dourada não constitui barreira impermeável, e uma peça selada perde líquido durante a confeção tal como uma peça não selada. O valor real da selagem é outro, e é considerável: **produz a reação de Maillard** e, com ela, os compostos aromáticos que definem o sabor da carne cozinhada. Sela-se por causa do sabor, não por causa da retenção de líquido.

A execução exige **recipiente e gordura bem quentes** antes de receber o produto, **superfície da peça seca**, e **quantidade adequada ao recipiente**. A sobrecarga do recipiente baixa a temperatura e produz libertação de líquido: a carne passa a cozer no próprio líquido em vez de dourar, e o resultado é cinzento em vez de dourado. Salteia-se em lotes, se necessário.

A **carne panada** aplica os revestimentos estudados noutra unidade curricular. O panado à inglesa — farinha, ovo batido, pão ralado — constitui o revestimento corrente, e o **repouso no frio** após panar contribui para a fixação do revestimento. As peças destinadas a panar apresentam espessura reduzida, uma vez que o tempo de confeção é determinado pelo douramento do revestimento e não pela peça.

O **fundo do recipiente** aproveita-se por deglaçar, tal como no assado, e constitui a base de molhos executados no momento do serviço — matéria desenvolvida na Parte 4.

1 O que a selagem faz e não faz

NÃO CONFUNDAS

A selagem não retém os sucos no interior. A superfície dourada não é barreira impermeável, e a peça perde líquido tal como uma peça não selada. Sela-se pela reação de Maillard e pelos compostos aromáticos que produz.

ERRO COMUM

Sobrecarregar o recipiente ao saltear. A temperatura baixa, a carne liberta líquido e passa a cozer nele — o resultado é cinzento em vez de dourado.

CONDIÇÕES PARA SALTEAR

Recipiente e gordura: bem quentes antes de receber o produto

Superfície da peça: seca

Carga: ajustada ao recipiente; saltear em lotes se necessário

EXERCÍCIO 12 ENCONTRAR O ERRO

Carne cinzenta em vez de dourada

A carne salteada apresentou-se cinzenta, com líquido acumulado no recipiente, sem qualquer douramento.

Identifica as causas prováveis e indica a correção para cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Salteia carne em porções.	☐	☐	☐
Executa a selagem e explica o seu efeito real.	☐	☐	☐
Executa carne panada.	☐	☐	☐
Aproveita o fundo do recipiente.	☐	☐	☐

13

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 13 de 31 ESTUFAR E BRASEAR

O QUE VAIS APRENDER

- Executar estufados e braseados.
- Explicar a conversão do colagénio em gelatina.
- Distinguir estufar de brasear.
- Selecionar peças adequadas a estes métodos.

Os métodos combinados constituem a aplicação direta do princípio central estabelecido na Parte 1: as peças de tecido conjuntivo elevado tornam-se tenras por conversão do colagénio em gelatina, e essa conversão exige calor prolongado na presença de humidade.

O **brasear** aplica-se a peças de grande dimensão, cozinhadas inteiras. A sequência estabelece-se em fases: **selar** a peça em gordura, sobre lume forte, para produzir o douramento e os compostos aromáticos; **retirar a peça** e preparar a base aromática no mesmo recipiente; **deglazar**; **repor a peça** e juntar líquido até cerca de metade ou dois terços da sua altura — nunca a cobrir integralmente; e **cozinhar tapado**, em lume brando ou em forno de temperatura reduzida, durante o tempo necessário.

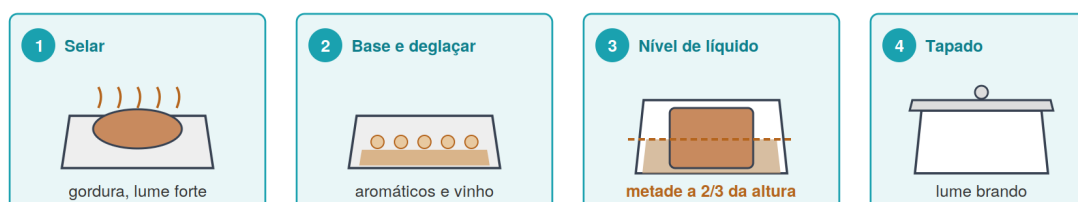
O **estufar** segue a mesma lógica com a peça **cortada em pedaços**, o que aumenta a superfície de contacto com o líquido e reduz o tempo necessário. A quantidade de líquido é proporcionalmente superior, e a preparação resultante apresenta-se com molho abundante.

A **temperatura do líquido** constitui fator determinante e frequentemente descurado. O líquido deve manter-se em **cozedura suave**, com movimento apenas perceptível, e não em fervura. A fervura vigorosa produz contração excessiva das fibras musculares e resulta em carne seca e fibrosa, mesmo quando o colagénio já se converteu — defeito que se manifesta como carne que se desfaz em fibras secas em vez de ceder em pedaços húmidos.

O **ponto de conclusão** não se determina por temperatura interna, ao contrário dos métodos de calor seco. Determina-se pela **resistência à picagem**: a peça está pronta quando um espeto ou a ponta de uma faca penetra e se retira sem resistência apreciável. Este ponto pode corresponder a temperaturas internas consideravelmente superiores às dos pontos clássicos, o que é adequado e não constitui excesso.

Brasear — sequência e nível de líquido

O líquido cobre entre metade e dois terços da altura da peça, nunca a totalidade.



O líquido mantém-se em cozedura suave, nunca em fervura: a fervura contrai as fibras e produz carne seca. Conclui-se quando o espeto penetra e se retira sem resistência apreciável — não por temperatura interna.

Fig. 6 — Brasear: sequência e nível de líquido.

1	Brasear e estufar	
	Brasear	Estufar
Formato da peça	Inteira, de grande dimensão	Cortada em pedaços
Quantidade de líquido	Até metade ou dois terços da altura	Proporcionalmente superior
Tempo	Mais prolongado	Reduzido pela maior superfície de contacto

SEQUÊNCIA DO BRASEAR

- 01 Selar a peça.** em gordura, sobre lume forte
- 02 Retirar e preparar a base aromática.** no mesmo recipiente
- 03 Deglaçar.** recuperando os resíduos aderentes
- 04 Repor a peça e juntar líquido.** até metade ou dois terços da altura
- 05 Cozinhar tapado.** lume brando ou forno de temperatura reduzida

ERRO COMUM

Manter o líquido em fervura vigorosa. Produz contração excessiva das fibras e resulta em carne seca e fibrosa, mesmo com o colagénio já convertido.

NÃO CONFUNDAS

O ponto de conclusão de um braseado não se determina por temperatura interna, mas pela ausência de resistência à picagem. Pode corresponder a temperaturas muito superiores às dos pontos clássicos, e isso é adequado.

EXERCÍCIO 13 PROJETO

Executar um braseado

Executa um braseado de peça de tecido conjuntivo elevado. Regista a sequência, a quantidade de líquido, a temperatura mantida, e o critério de conclusão aplicado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa estufados e braseados.	☐	☐	☐
Explica a conversão do colagénio em gelatina.	☐	☐	☐
Distingue estufar de brasear.	☐	☐	☐
Seleciona peças adequadas a estes métodos.	☐	☐	☐

14

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 14 de 31 COZER E ESCALFAR CARNE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar cozidos de carne.
- Distinguir partida a frio de partida a quente.

- Aproveitar o caldo resultante.
- Reconhecer o repertório português de cozidos.

A cozedura por imersão aplica-se a peças de tecido conjuntivo elevado e a preparações em que o caldo resultante constitui parte do produto final.

A **temperatura de partida** determina o resultado, e a decisão fundamenta-se no objetivo pretendido. A **partida a frio** — colocar a carne em líquido frio e aquecer progressivamente — favorece a **extração**: os compostos solúveis migram da carne para o líquido, produzindo caldo de sabor pronunciado e carne de sabor mais discreto. É a lógica do fundo, estudada noutra unidade curricular. A **partida a quente** — introduzir a carne em líquido já quente — favorece a **retenção**: a coagulação rápida da superfície limita a migração, e a carne conserva mais do seu sabor.

O **cozido à portuguesa** constitui a preparação de referência do repertório nacional, e aplica integralmente o princípio de ordenação por tempo de cozedura já estudado noutra unidade curricular a propósito das preparações combinadas. Reúne carnes de espécies distintas, enchidos, legumes e amiláceos, com incorporação escalonada segundo o tempo de cozedura de cada elemento. O caldo resultante é aproveitado, tradicionalmente para a sopa que precede o prato ou para o arroz que o acompanha.

A **escumagem** durante a fase inicial remove as impurezas coaguladas que sobem à superfície, e determina a limpidez do caldo. Executa-se com regularidade nos primeiros minutos após o início da fervura, e o líquido deve manter-se em cozedura suave para que as impurezas subam em vez de se dispersarem.

As **miudezas** e as peças de textura particular — língua, mão, chispe, orelha — exigem cozedura prolongada e, frequentemente, preparação preliminar. A língua requer remoção da pele exterior após cozedura preliminar; as peças ricas em colagénio, como o chispe, produzem caldo de corpo pronunciado pela gelatina libertada.

1	Partida a frio e partida a quente	
	Partida a frio	Partida a quente
Favorece	Extração para o líquido	Retenção na carne
Resultado no caldo	Sabor pronunciado	Sabor mais discreto
Resultado na carne	Sabor mais discreto	Conserva mais sabor

NA PRÁTICA

A escumagem executa-se com regularidade nos primeiros minutos após o início da fervura, com o líquido em cozedura suave, para que as impurezas subam em vez de se dispersarem.

EXERCÍCIO 14 COMPLETAR

Escolher a temperatura de partida

Para cada objetivo, indica se partirias de líquido frio ou quente e fundamenta: obter caldo de sabor intenso; obter carne cozida saborosa para servir.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa cozidos de carne.	☐	☐	☐
Distingue partida a frio de partida a quente.	☐	☐	☐
Aproveita o caldo resultante.	☐	☐	☐
Reconhece o repertório português de cozidos.	☐	☐	☐

15

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 15 de 31
**COZEDURA A BAIXA TEMPERATURA E MÉTODOS
CONTEMPORÂNEOS**

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o princípio da cozedura a baixa temperatura.
- Reconhecer as suas aplicações e limitações.
- Aplicar os requisitos de segurança alimentar.
- Combinar este método com acabamento de calor seco.

A cozedura a baixa temperatura, com ou sem embalagem a vácuo, integra hoje a prática profissional corrente, e o seu domínio exige compreensão do princípio e rigor nos requisitos de segurança.

O princípio assenta na **cozedura a temperatura próxima da temperatura final pretendida**, durante período prolongado. Ao contrário dos métodos convencionais, em que a fonte de calor está muito acima da temperatura pretendida e o diferencial entre superfície e centro é considerável, aqui o meio mantém-se estável e a peça atinge uniformemente a temperatura desejada, sem possibilidade de a ultrapassar. O resultado é **uniformidade de ponto** de superfície a centro, impossível de obter por métodos convencionais.

O tempo prolongado a temperaturas moderadas permite ainda **conversão parcial de colagénio** em peças que, por métodos convencionais, exigiriam temperaturas muito superiores. Torna-se assim possível obter peças de tecido conjuntivo elevado com tenrura considerável mantendo ponto rosado — resultado inacessível ao braseado convencional.

A **limitação central** do método é a ausência de douramento: a temperatura de trabalho situa-se muito abaixo da necessária à reação de Maillard. O método aplica-se, por isso, quase sempre em **combinação** com acabamento de calor seco intenso — selagem em recipiente muito quente, ou passagem breve em grelha — executado imediatamente antes do serviço, com a peça já no ponto.

Os **requisitos de segurança alimentar** constituem matéria não negociável neste método. As temperaturas de trabalho situam-se frequentemente em zona que, sem duração adequada, não assegura redução microbiana suficiente. A segurança resulta da **combinação de temperatura e tempo**: temperaturas mais baixas exigem períodos consideravelmente mais prolongados para atingir equivalência sanitária. A aplicação profissional deste método exige procedimentos documentados no plano de segurança alimentar do estabelecimento, arrefecimento rápido quando o produto não é servido de imediato, e controlo rigoroso de temperatura por equipamento calibrado. Sem estas condições, o método não deve ser praticado.

1 Princípio e limitação

- **Princípio** — cozedura a temperatura próxima da final pretendida, durante período prolongado.
- **Vantagem** — uniformidade de ponto de superfície a centro; conversão parcial de colagénio a temperatura moderada.
- **Limitação** — ausência de douramento; exige acabamento de calor seco intenso.

NOTA TÉCNICA

A segurança neste método resulta da combinação de temperatura e tempo: temperaturas mais baixas exigem períodos consideravelmente mais prolongados para atingir equivalência sanitária.

ERRO COMUM

Praticar cozedura a baixa temperatura sem procedimentos documentados, sem controlo por equipamento calibrado e sem plano de arrefecimento. Nestas condições, o método não deve ser praticado.

EXERCÍCIO 15 COMPLETAR

Combinar métodos

Explica porque a cozedura a baixa temperatura se combina quase sempre com acabamento de calor seco, e indica em que momento esse acabamento se executa.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica o princípio da cozedura a baixa temperatura.	☐	☐	☐
Reconhece as suas aplicações e limitações.	☐	☐	☐
Aplica os requisitos de segurança alimentar.	☐	☐	☐
Combina este método com acabamento de calor seco.	☐	☐	☐

16

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 16 de 31 CARNE PICADA E PREPARAÇÕES MOLDADAS

O QUE VAIS APRENDER

- Preparar carne picada com os requisitos de segurança aplicáveis.
- Executar hambúrguer, almôndega e rolo de carne.
- Explicar a função dos elementos de ligação.
- Reconhecer as preparações portuguesas de carne picada.

A carne picada apresenta características de risco que a distinguem da carne em peça, e a sua manipulação exige requisitos próprios.

O risco acrescido decorre de duas circunstâncias. A picagem **distribui pela massa** quaisquer microrganismos presentes na superfície original, que numa peça inteira permaneceriam no exterior e seriam eliminados pelo calor superficial. E o aumento considerável de **superfície exposta** acelera a proliferação. Daqui decorrem duas consequências práticas: a carne picada exige **confeção completa**, sem os pontos rosados admissíveis numa peça inteira, e apresenta **prazo de conservação reduzido**, devendo ser picada com proximidade ao uso.

A **proporção de gordura** determina o resultado. Carne picada excessivamente magra produz preparações secas, uma vez que a gordura constitui a fonte de suculência estabelecida na Parte 1. As proporções correntes

situam-se entre quinze e vinte por cento de gordura para hambúrguer, e podem ser superiores em preparações que incorporem elementos de ligação.

Os **elementos de ligação** — pão embebido em leite, ovo, farinha — cumprem função dupla. **Ligam** a massa, conferindo coesão suficiente para moldar e manusear. E **retêm humidade** durante a confeção, produzindo resultado mais suculento. A sua ausência produz preparações que se desagregam; o seu excesso produz textura esponjosa e diluição do sabor da carne.

O **hambúrguer** dispensa habitualmente elementos de ligação, e a sua coesão resulta da manipulação da própria carne. A manipulação deve ser **mínima**: o trabalho excessivo desenvolve as proteínas e produz textura densa e elástica, próxima da salsicha. A **almôndega** e o **rolo de carne** incorporam ligação, e admitem manipulação superior. O repertório português inclui ainda os **rissóis** e os **croquetes** de carne, já estudados noutra unidade curricular quanto à técnica de revestimento.

1 Porque a carne picada exige requisitos próprios

- **Distribuição** — a picagem distribui pela massa microrganismos que permaneceriam à superfície de uma peça inteira.
- **Superfície exposta** — o aumento considerável de superfície acelera a proliferação.
- **Consequência** — exige confeção completa e apresenta prazo de conservação reduzido.

PROPORÇÃO DE GORDURA

Hambúrguer: ≈ 15 a 20 % de gordura

Preparações com ligação: admite proporções superiores

ERRO COMUM

Manipular excessivamente a carne do hambúrguer. O trabalho excessivo desenvolve as proteínas e produz textura densa e elástica, próxima da salsicha.

EXERCÍCIO 16 PROJETO

Executar preparações moldadas

Executa um hambúrguer sem ligação e uma almôndega com ligação. Compara textura, coesão e suculência, e fundamenta as diferenças.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Prepara carne picada com os requisitos aplicáveis.	☐	☐	☐
Executa hambúrguer, almôndega e rolo de carne.	☐	☐	☐
Explica a função dos elementos de ligação.	☐	☐	☐
Reconhece as preparações portuguesas de carne picada.	☐	☐	☐

17

PARTE 2 · MÉTODOS DE CONFEÇÃO · Capítulo 17 de 31 SELECIONAR O MÉTODO: SÍNTESE

O QUE VAIS APRENDER

- Seleccionar o método adequado a cada peça.
- Fundamentar a escolha em critérios técnicos.
- Combinar métodos numa mesma preparação.
- Adequar o método ao contexto de serviço.

Este capítulo sistematiza os critérios de decisão estabelecidos ao longo desta parte, e constitui a síntese operacional do princípio central do manual.

O critério determinante é o **teor de tecido conjuntivo** da peça, decorrente da localização anatómica e da idade do animal, como se estabeleceu na Parte 1. Peças de teor reduzido destinam-se a **métodos de calor seco e tempo curto** — grelhar, assar, saltar. Peças de teor elevado exigem **métodos combinados ou de calor húmido, prolongados** — brasear, estufar, cozer. A aplicação de método inadequado produz, num sentido, carne rijá; no outro, carne seca e sem interesse.

Crítérios secundários refinam a decisão. A **dimensão e o formato**: peças de grande porte exigem gestão do diferencial entre superfície e centro; porções finas exigem calor intenso e tempo curto. O **teor de gordura**: peças magras exigem proteção ou fornecimento de humidade; peças marmoreadas toleram calor seco prolongado. E o **contexto de serviço**: volume, possibilidade de antecipação, e capacidade de execução no momento.

A **combinação de métodos** resolve limitações de qualquer método isolado, e constitui prática profissional corrente. Selar e concluir no forno obtém douramento e cozedura uniforme em peça espessa. Brasear e finalizar com redução do líquido de cozedura obtém tenrura e molho concentrado. Cozinhar a baixa

temperatura e selar antes do serviço obtém uniformidade de ponto com douramento. Confeccionar previamente e regenerar no momento adequa-se a contextos de volume elevado.

A **antecipação** distingue-se claramente por método. Os braseados e estufados **beneficiam de preparação antecipada**: o repouso de um dia para o outro permite que os sabores se integrem, e a regeneração não compromete a qualidade — pelo contrário, é prática corrente que estas preparações se sirvam no dia seguinte ao da execução. Os métodos de calor seco e tempo curto executam-se no momento, uma vez que a manutenção em calor degrada rapidamente o resultado.

1 Critério determinante e critérios secundários	
Critério	Aplicação
Teor de tecido conjuntivo	Determinante: reduzido para calor seco breve; elevado para métodos prolongados
Dimensão e formato	Peças grandes exigem gestão do diferencial; porções finas, calor intenso e breve
Teor de gordura	Peças magras exigem proteção; marmoreadas toleram calor seco prolongado
Contexto de serviço	Volume, antecipação possível, capacidade de execução no momento

NA PRÁTICA

Braseados e estufados beneficiam de preparação antecipada: o repouso de um dia para o outro permite a integração dos sabores, e a regeneração não compromete a qualidade.

EXERCÍCIO 17 CENÁRIO DE SERVIÇO

Selecionar o método

Serviço de 40 doses. Disponível: chambão, lombo de bovino e lombinho de porco.

Seleciona um método para cada peça, fundamenta nos critérios estudados, e indica o que pode ser antecipado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Seleciona o método adequado a cada peça.	☐	☐	☐
Fundamenta a escolha em critérios técnicos.	☐	☐	☐
Combina métodos numa mesma preparação.	☐	☐	☐
Adequa o método ao contexto de serviço.	☐	☐	☐

PARTE 3

AVES E CAÇA

Aves de capoeira, caça de pena e de pelo

- 18** Aves de capoeira: classificação e qualidade
- 19** Preparação e cortes de aves
- 20** Confeção de aves
- 21** Caça: enquadramento e caça de pena
- 22** Caça de pelo

18

PARTE 3 · AVES E CAÇA · Capítulo 18 de 31

AVES DE CAPOEIRA: CLASSIFICAÇÃO E QUALIDADE

O QUE VAIS APRENDER

- Classificar as aves por espécie, classe e forma comercial.
- Relacionar a idade da ave com o método adequado.
- Aplicar critérios de qualidade e de receção.
- Reconhecer os requisitos de segurança próprios das aves.

As aves de capoeira apresentam, face às carnes de talho estudadas nas partes anteriores, particularidades de estrutura, de classificação comercial e de risco sanitário que justificam tratamento próprio.

A classificação comercial organiza-se em três níveis. A **espécie** — galinha, peru, pato, ganso, pintada, codorniz, pombo. A **classe**, que corresponde à subdivisão por idade e por sexo dentro da espécie. E a **forma comercial**, que traduz o grau de preparação: inteira e pronta a cozinhar, cortada em peças, ou desossada.

A **idade** constitui o fator determinante para a escolha do método, e a lógica é idêntica à estabelecida na Parte 1 para as carnes de talho: os animais jovens apresentam tecido conjuntivo menos resistente e destinam-se a métodos de calor seco e tempo curto; os animais adultos exigem métodos prolongados de calor húmido. Na galinha, as classes jovens — frango — destinam-se a grelhar, saltear, fritar e assar; o **capão**, castrado e de peito desenvolvido, destina-se a assar; e a **galinha adulta** exige cozedura ou estufado prolongados, sendo tradicionalmente destinada a caldos e a canja, aplicação em que a sua carne mais rija constitui vantagem, pelo sabor que transmite ao líquido.

Os **critérios de qualidade** incluem a conformação da carcaça, a proporção de carne, a ausência de penas residuais, e a integridade da pele, sem rasgões nem contusões. A pele deve apresentar-se lisa e sem manchas; a carne, firme e sem odor. As aves são objeto de inspeção sanitária, atestada em documentação que acompanha o produto, e não por marcação aposta na carcaça, como sucede nas carnes de talho.

Os **requisitos de segurança** das aves são mais exigentes do que os das restantes carnes, pelo risco associado a agentes patogénicos frequentemente presentes neste género. Daqui decorrem regras de aplicação obrigatória: **separação rigorosa** de outros géneros no armazenamento e na preparação, com tábuas e utensílios dedicados; **temperatura de receção e conservação mais restritiva**; **confeção completa**, até patamar de temperatura interna estabelecido na regulamentação; e **higienização imediata** de superfícies e utensílios após contacto. A prática de lavar a ave crua sob água corrente é **desaconselhada**, por dispersar contaminação por salpicos sem qualquer benefício correspondente.

1

A idade determina o método

Classe	Característica	Método adequado
Frango (jovem)	Tecido conjuntivo pouco resistente	Grelhar, saltear, fritar, assar
Capão	Castrado; peito desenvolvido; carne tenra	Assar
Galinha adulta	Carne mais rija; sabor pronunciado	Cozer ou estufar prolongadamente; caldos e canja

ERRO COMUM

Lavar a ave crua sob água corrente. Dispersa contaminação por salpicos para superfícies envolventes, sem qualquer benefício correspondente.

NA PRÁTICA

As aves exigem tábuas e utensílios dedicados, e higienização imediata de superfícies após contacto — o risco associado é superior ao das restantes carnes.

EXERCÍCIO 18 COMPLETAR

Classe e método

Para cada preparação, indica a classe de ave adequada e fundamenta: canja; frango assado; frango grelhado em peças.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Classifica as aves por espécie, classe e forma comercial.	☐	☐	☐
Relaciona a idade da ave com o método adequado.	☐	☐	☐
Aplica critérios de qualidade e de receção.	☐	☐	☐
Reconhece os requisitos de segurança próprios das aves.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
19	PARTE 3 · AVES E CAÇA · Capítulo 19 de 31 PREPARAÇÃO E CORTES DE AVES		

O QUE VAIS APRENDER

- Executar a preparação de uma ave inteira.
- Executar o corte em oito peças.
- Desossar e executar o atado.
- Aproveitar carcaça e miudezas.

A preparação de aves constitui competência de execução manual, e o seu domínio determina o rendimento obtido e a qualidade das peças produzidas.

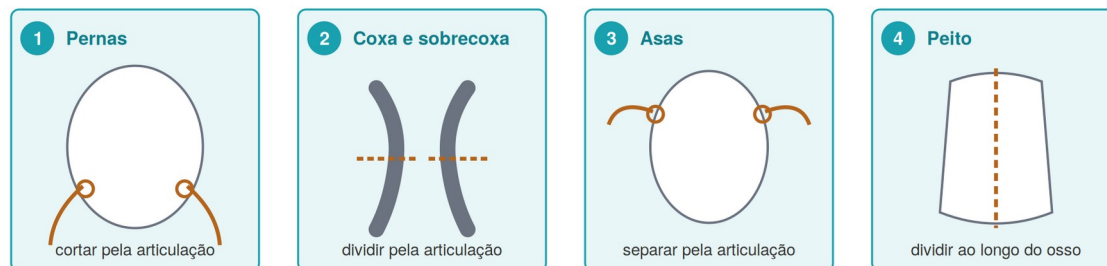
A **preparação de uma ave inteira** para assar compreende a verificação e remoção de penas residuais, a remoção de eventuais restos de vísceras e da glândula uropigial na base da cauda, a verificação da cavidade, e o **atado**. O atado — *trussing* — consiste em prender as pernas e as asas contra o corpo, produzindo forma compacta. A sua função é a mesma estabelecida na Parte 1 a propósito das carnes de talho: **uniformiza a penetração do calor** e evita que extremidades finas cozinhem em excesso enquanto o interior ainda não atingiu o ponto. Sem atado, as pontas das asas e das pernas ressecam.

O **corte em oito peças** constitui a operação de referência, e executa-se numa sequência estável: separar as **pernas**, localizando a articulação da coxa com o corpo e cortando pela articulação, não pelo osso; dividir cada perna em **coxa e sobrecoxa**, pela articulação; separar as **asas**; e dividir o peito em **duas metades**, cada uma podendo ainda ser dividida em duas porções. O corte pelas articulações, e não pelo osso, evita fragmentos ósseos e preserva o gume da faca.

O **desossar** aplica-se ao peito, às pernas, ou à ave completa. A ave completamente desossada, mantendo a integridade da pele, destina-se a preparações recheadas e enroladas, e constitui operação de exigência técnica considerável, executada com faca de lâmina fina e flexível, seguindo permanentemente o contorno do osso.

A **carcaça** resultante do corte constitui matéria-prima direta para fundo, como se estudou noutra unidade curricular, e não deve ser descartada. As **miudezas** — moela, coração, fígado — apresentam aplicações próprias: a moela e o coração em estufados e arrozos, o fígado em patês e preparações salteadas. O fígado exige remoção da vesícula biliar com cuidado, uma vez que a sua rutura confere amargor irreversível.

Corte de ave em oito peças — sequência de execução



Corta-se sempre pelas articulações, e não pelo osso: evita fragmentos ósseos na peça e preserva o gume da faca.
Resultado: 2 coxas · 2 sobrecoxas · 2 asas · 2 metades de peito. A carcaça reserva-se para fundo.

Fig. 7 — Corte de ave em oito peças.

1 Corte em oito peças

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

- 01 Separar as pernas.** localizando e cortando pela articulação da coxa com o corpo
- 02 Dividir cada perna.** em coxa e sobrecoxa, pela articulação
- 03 Separar as asas.** igualmente pela articulação
- 04 Dividir o peito.** em duas metades, ao longo do osso central

NA PRÁTICA

Corta-se sempre pelas articulações, e não pelo osso. Evita fragmentos ósseos na peça e preserva o gume da faca.

NOTA TÉCNICA

O atado uniformiza a penetração do calor e evita que as pontas das asas e das pernas ressequem antes de o interior atingir o ponto.

ERRO COMUM

Romper a vesícula biliar ao preparar o fígado. Confere amargor irreversível, que nenhuma preparação posterior corrige.

EXERCÍCIO 19 PROJETO

Corte e rendimento

Executa o corte de uma ave em oito peças. Regista o peso inicial, o peso das peças obtidas e o peso da carcaça. Calcula o rendimento e indica o destino da carcaça.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa a preparação de uma ave inteira.	☐	☐	☐
Executa o corte em oito peças.	☐	☐	☐
Desossa e executa o atado.	☐	☐	☐
Aproveita carcaça e miudezas.	☐	☐	☐

20

PARTE 3 · AVES E CAÇA · Capítulo 20 de 31 CONFEÇÃO DE AVES

O QUE VAIS APRENDER

- Assar aves com controlo de ponto.
- Resolver o diferencial entre peito e perna.
- Executar aves em métodos de calor seco e húmido.
- Aplicar os patamares de temperatura interna exigidos.

A confeção de aves apresenta uma dificuldade técnica específica, decorrente da própria anatomia do animal, que importa compreender antes de qualquer execução.

O **diferencial entre peito e perna** constitui o problema central. O peito é constituído por músculo de pouco trabalho, magro, que atinge o ponto e começa a ressecar a temperatura relativamente reduzida. As pernas correspondem a músculos de trabalho intenso, com tecido conjuntivo superior, que exigem temperatura mais elevada e tempo mais prolongado para atingirem tenrura adequada. Assar a ave inteira implica, por isso, que uma das partes atinja o seu ponto antes da outra — e a prática comum, que privilegia a perna, produz peito seco.

Existem soluções técnicas para este diferencial. A **proteção do peito** com gordura ou com folha de alumínio na fase inicial, retirada para permitir douramento no final. A **posição inicial invertida**, com a ave assente sobre o peito durante parte da confeção, o que protege essa zona do calor direto superior. A **confeção em peças separadas**, que permite retirar o peito quando atinge o ponto e prolongar a confeção das pernas —

solução tecnicamente superior, ainda que sacrifique a apresentação da ave inteira. E a **cozedura a baixa temperatura** estudada na Parte 2, que reduz o diferencial pela uniformidade que proporciona.

Os **métodos de calor seco** aplicam-se a aves jovens. O frango assado inteiro, o frango grelhado em peças ou aberto ao meio, e o frango salteado ou frito constituem as aplicações correntes. O **pato** apresenta particularidade própria: camada de gordura subcutânea abundante, que exige **incisões na pele**, sem atingir a carne, para que a gordura escorra durante a confeção e a pele estale.

Os **métodos de calor húmido e combinados** aplicam-se a aves adultas e a preparações do repertório português. A **canja** aproveita a galinha adulta pelo sabor que transmite ao caldo. O **frango na púcara**, o **cabidela** — que aproveita o sangue como elemento de ligação, tal como se estudou noutra unidade curricular a propósito da lampreia — e os **estufados** constituem repertório corrente.

Os **patamares de temperatura interna** das aves são estabelecidos na regulamentação e não constituem matéria de preferência culinária. A verificação executa-se na parte mais espessa, afastada do osso, e a ausência de coloração rosada junto ao osso constitui indicador complementar, ainda que não substitua a medição.

1	O diferencial entre peito e perna	
	Peito	Perna
Tipo de músculo	Pouco trabalho; magro	Trabalho intenso; tecido conjuntivo superior
Exigência	Atinge o ponto a temperatura reduzida	Exige temperatura e tempo superiores
Risco	Ressecar se prolongado	Ficar rija se insuficiente

- **Proteger o peito** — gordura ou folha na fase inicial, retirada para dourar no final.
- **Posição invertida** — ave sobre o peito durante parte da confeção.
- **Confeção em peças** — tecnicamente superior; sacrifica a apresentação inteira.
- **Baixa temperatura** — reduz o diferencial pela uniformidade que proporciona.

NA PRÁTICA

O pato exige incisões na pele, sem atingir a carne, para que a gordura subcutânea escorra durante a confeção e a pele estale.

EXERCÍCIO 20 ENCONTRAR O ERRO

Peito seco em ave assada

O frango assado apresentou pernas no ponto adequado mas peito seco e fibroso.

Explica a causa técnica e indica duas soluções distintas para a próxima execução.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Assa aves com controlo de ponto.	☐	☐	☐
Resolve o diferencial entre peito e perna.	☐	☐	☐
Executa aves em métodos de calor seco e húmido.	☐	☐	☐
Aplica os patamares de temperatura interna exigidos.	☐	☐	☐

21

PARTE 3 · AVES E CAÇA · Capítulo 21 de 31

CAÇA: ENQUADRAMENTO E CAÇA DE PENNA

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer o enquadramento legal da caça na restauração.
- Identificar as principais espécies de caça de pena.
- Aplicar as técnicas adequadas à caça de pena.
- Explicar o faisandage e o seu enquadramento atual.

A caça apresenta, face às restantes carnes, características de sabor, de textura e de enquadramento legal que exigem tratamento distinto.

O **enquadramento legal** constitui matéria prévia a qualquer consideração técnica. A carne de caça destinada a estabelecimentos de restauração está sujeita a regras próprias de origem, inspeção e rastreabilidade. Caça abatida em atividade cinegética não pode ser introduzida no circuito comercial sem passar pelos procedimentos estabelecidos, incluindo inspeção sanitária. Os estabelecimentos abastecem-se junto de operadores licenciados, e a documentação de acompanhamento é obrigatória. Uma parte significativa da caça comercializada provém hoje de **produção em regime controlado**, e não de captura.

A **caça de pena** inclui a **perdiz**, a **codorniz**, o **faisão**, a **galinhola**, o **pombo-bravo**, a **rola** e os **patos selvagens**. Apresentam, face às aves de capoeira, teor de gordura consideravelmente inferior, carne mais escura e sabor mais pronunciado, decorrentes da atividade física do animal e da sua alimentação.

A **escassez de gordura** constitui a característica técnica determinante: a caça de pena resseca com facilidade sob calor seco. As respostas técnicas são as estabelecidas na Parte 1 — **bardar** e **lardear** — e o recurso a métodos que forneçam humidade. Os **estufados**, os **braseados** e as preparações em **salmis** constituem aplicações correntes, e os exemplares jovens admitem assado com proteção adequada.

O **faisandage** — a prática histórica de pendurar a caça durante período prolongado para desenvolvimento de sabor por ação enzimática e microbiana — apresenta hoje enquadramento distinto. A maturação de caça, quando praticada, decorre em **condições controladas de temperatura e humidade**, com duração definida, e sujeita aos requisitos de segurança alimentar aplicáveis. A prática tradicional de pendurar a peça sem controlo de condições não é compatível com os requisitos atuais de um estabelecimento de restauração.

1 Caça de pena: característica determinante

NOTA TÉCNICA

O teor de gordura consideravelmente inferior ao das aves de capoeira torna a caça de pena propensa a ressecar sob calor seco. Bardar, lardear, ou recorrer a métodos que forneçam humidade.

Espécie	Aplicação corrente
Perdiz	Estufado, braseado; exemplares jovens assados com proteção
Codorniz	Assada ou grelhada, com bardar; recheada
Faisão	Assado com proteção; estufado
Pombo-bravo e rola	Estufado, arroz; assado quando jovem

ERRO COMUM

Praticar faisandage sem controlo de temperatura e humidade. A maturação de caça exige condições controladas e duração definida, sujeitas aos requisitos de segurança alimentar.

EXERCÍCIO 21 COMPLETAR

Enquadramento e técnica

Explica os requisitos legais de abastecimento de caça num estabelecimento de restauração, e indica duas técnicas para compensar a escassez de gordura da caça de pena.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece o enquadramento legal da caça na restauração.	☐	☐	☐
Identifica as principais espécies de caça de pena.	☐	☐	☐
Aplica as técnicas adequadas à caça de pena.	☐	☐	☐
Explica o faisandage e o seu enquadramento atual.	☐	☐	☐

22

PARTE 3 · AVES E CAÇA · Capítulo 22 de 31 CAÇA DE PELO

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as principais espécies de caça de pelo.
- Aplicar marinadas à caça de pelo.
- Executar civet e preparações estufadas.
- Selecionar o método consoante a idade do animal.

A caça de pelo apresenta as características de sabor pronunciado e de escassez de gordura já referidas para a caça de pena, com teor de tecido conjuntivo frequentemente superior, decorrente da atividade física do animal.

As principais espécies incluem o **coelho-bravo**, a **lebre**, o **javali** e o **veado**, a que acresce o **coelho de criação**, que embora não constitua caça apresenta técnica de preparação idêntica e integra o mesmo repertório.

A **idade do animal** determina o método com particular acuidade nesta categoria. Exemplares jovens admitem assado e salteado; exemplares adultos exigem métodos prolongados. A avaliação da idade faz-se por indicadores observáveis — dimensão, cor da carne, estado das articulações — e, na dúvida, a opção pelo método prolongado é a decisão prudente.

A **marinada** apresenta, na caça de pelo, aplicação mais extensa do que nas restantes carnes, e cumpre três funções simultâneas: contribui para a **tenrura** pela ação do ácido sobre o colagénio; **atenua a intensidade** do sabor, que pode ser excessivo para parte dos consumidores; e **confere aroma**. A marinada clássica de caça

combina vinho tinto, aromáticos e legumes, com duração que pode estender-se por vinte e quatro horas ou mais, sempre sob refrigeração.

O **civet** constitui a preparação clássica de caça de pelo: estufado prolongado em vinho tinto, com a particularidade de a ligação final incorporar **sangue do animal** — técnica idêntica à estudada noutra unidade curricular a propósito da lampreia e da cabidela. Quando o sangue não está disponível, a ligação obtém-se por redução ou por outros agentes. As preparações portuguesas de **coelho à caçador**, **lebre estufada** e **javali em vinha-d'alhos** inscrevem-se nesta família.

1 Funções da marinada na caça de pelo

- **Tenrura** — ação do ácido sobre o colagénio.
- **Atenuação** — reduz a intensidade do sabor, que pode ser excessiva para parte dos consumidores.
- **Aroma** — vinho tinto, aromáticos e legumes conferem carácter à preparação.

NA PRÁTICA

Na dúvida quanto à idade do animal, a opção pelo método prolongado é a decisão prudente: um exemplar jovem estufado permanece aceitável, um exemplar adulto assado resulta rijo.

NOTA TÉCNICA

O civet incorpora sangue do animal na ligação final — técnica idêntica à da cabidela e do arroz de lampreia. Sem sangue disponível, a ligação obtém-se por redução.

EXERCÍCIO 22 PROJETO

Planear uma preparação de caça

Planeia uma preparação de coelho: avaliação da idade, decisão de marinada com composição e duração, método de confeção, e critério de conclusão.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica as principais espécies de caça de pelo.	☐	☐	☐
Aplica marinadas à caça de pelo.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa civet e preparações estufadas.	☐	☐	☐
Seleciona o método consoante a idade do animal.	☐	☐	☐

PARTE 4

ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS

Guarnições, molhos e empratamento

- 23** Princípios de acompanhamento da carne
- 24** Batata e amiláceos
- 25** Legumes e guarnições
- 26** Molhos de carne: fundos e derivados
- 27** Empratamento e planeamento da produção

23

PARTE 4 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 23 de 31 PRINCÍPIOS DE ACOMPANHAMENTO DA CARNE

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar os princípios de equilíbrio entre carne e acompanhamento.
- Reconhecer o papel da acidez e do amargo.
- Adequar o acompanhamento ao método de confeção.
- Compor um prato equilibrado.

O acompanhamento de um prato de carne determina o equilíbrio do conjunto, e a sua escolha obedece a princípios que se podem enunciar com clareza.

O primeiro princípio é o do **contraponto à gordura**. A carne, sobretudo em peças marmoreadas e em métodos que acrescentam gordura, exige elementos que refresquem o paladar. A **acidez** cumpre essa função — vinagre, vinho, tomate, legumes em conserva, frutos ácidos —, e explica a presença de acompanhamentos ácidos junto de carnes gordas em praticamente todas as tradições culinárias. O **amargo** cumpre função análoga, e explica a associação de grelos, couves e outros vegetais de sabor amargo a carnes de porco na cozinha portuguesa.

O segundo princípio é o do **contraste de textura**. A carne apresenta textura própria que o acompanhamento deve complementar por diferenciação — um elemento crocante junto de carne estufada macia, ou um puré junto de carne grelhada de superfície definida.

O terceiro princípio é a **adequação ao método**. Um braseado ou estufado apresenta molho abundante, e o acompanhamento deve ser capaz de o absorver — puré, arroz, pão, massa. Um grelhado apresenta-se seco, e beneficia de acompanhamento que forneça humidade ou de um molho próprio. Um assado produz fundo aproveitável, e o acompanhamento articula-se com o molho dele derivado.

O quarto princípio é a **intensidade relativa**. Carnes de sabor pronunciado — caça, borrego, carnes maturadas — suportam acompanhamentos de expressão correspondente. Carnes de sabor discreto — vitela, aves brancas — são facilmente dominadas, e exigem contenção.

1

Quatro princípios de composição

- **Contraponto à gordura** — acidez e amargo refrescam o paladar.
- **Contraste de textura** — o acompanhamento complementa por diferenciação.
- **Adequação ao método** — molho abundante pede absorção; grelhado pede humidade.
- **Intensidade relativa** — não dominar carnes de sabor discreto.

NOTA TÉCNICA

A associação de grelos e couves a carnes de porco na cozinha portuguesa aplica o princípio do amargo como contraponto à gordura — não é escolha arbitrária.

EXERCÍCIO 23 COMPLETAR

Compor por método

Para cada prato, propõe um acompanhamento e fundamenta: entrecosto assado; vitela salteada; javali estufado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica os princípios de equilíbrio.	☐	☐	☐
Reconhece o papel da acidez e do amargo.	☐	☐	☐
Adequa o acompanhamento ao método.	☐	☐	☐
Compõe um prato equilibrado.	☐	☐	☐

24

PARTE 4 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS BATATA E AMILÁCEOS

Capítulo 24 de 31

O QUE VAIS APRENDER

- Executar as preparações de batata associadas à carne.
- Selecionar a variedade adequada a cada método.
- Aplicar arroz, massa e leguminosas como acompanhamento.
- Reconhecer as preparações portuguesas.

Os amiláceos constituem o acompanhamento mais frequente da carne, e a sua escolha articula-se com o molho e com o método aplicado à peça principal.

As **preparações de batata** seguem os princípios de comportamento do amido já estudados noutra unidade curricular. As variedades de **polpa firme** destinam-se a cozer, saltear e integrar estufados; as **farinhentas** a

puré e a assar. As preparações clássicas associadas à carne incluem a **batata assada**, que aproveita o fundo e a gordura da assadura; a **batata salteada**; o **puré**, que absorve molho abundante; as **batatas fritas** em corte variado; e o **gratinado**.

O **arroz** acompanha a carne em preparações que apresentam molho, e o repertório português inclui o **arroz de forno**, o **arroz de cabidela** — que integra a própria preparação — e o arroz branco solto, suporte neutro. As **massas** acompanham estufados e preparações de molho, e as **leguminosas** — feijão, grão-de-bico, favas — integram o repertório nacional com expressão significativa, das feijoadas às favas com entrecosto.

O **pão** constitui acompanhamento com estatuto próprio no repertório português, das **migas** à **açorda**, e cumpre a função de absorver molho e de estender a preparação, tal como se estabeleceu noutra unidade curricular a propósito do pescado.

1 Preparações de batata por método		
Preparação	Variedade	Associação
Assada	Farinhenta	Assados; aproveita fundo e gordura
Puré	Farinhenta	Preparações de molho abundante
Salteada e cozida	Polpa firme	Grelhados; estufados
Frita	Conforme o corte	Grelhados e fritos

EXERCÍCIO 24 COMPLETAR

Amiláceo e método

Para cada prato, propõe um amiláceo e fundamenta: braseado com molho abundante; bife grelhado; feijoada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa as preparações de batata associadas à carne.	☐	☐	☐
Seleciona a variedade adequada a cada método.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica arroz, massa e leguminosas.	☐	☐	☐
Reconhece as preparações portuguesas.	☐	☐	☐

25

PARTE 4 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS
LEGUMES E GUARNIÇÕES

Capítulo 25 de 31

O QUE VAIS APRENDER

- Selecionar legumes adequados ao acompanhamento de carne.
- Aplicar métodos que preservem cor e textura.
- Executar guarnições clássicas.
- Reconhecer as guarnições tradicionais portuguesas.

Os legumes de acompanhamento cumprem as funções de contraste e de contraponto estabelecidas no capítulo de abertura desta parte.

A técnica de **branquear e refrescar** — cozedura breve em água a ferver bem salgada, seguida de imersão em água com gelo — interrompe a cozedura no ponto e fixa a cor dos legumes verdes. Permite preparação antecipada, com regeneração no momento do serviço por salteado breve ou vapor, e constitui prática corrente em contexto de volume.

Os **legumes de raiz** — cenoura, nabo, chirívia — acompanham braseados e assados, e podem integrar a própria preparação, absorvendo os sucos libertados. Os **legumes glaceados** — cozidos em líquido com gordura e um pouco de açúcar, até o líquido reduzir a um brilho aderente — constituem guarnição clássica de assados e braseados.

As **guarnições tradicionais portuguesas** apresentam consistência assinalável na associação a carnes específicas. Os **grelos** e as **couves** acompanham o porco, pelo princípio do amargo estabelecido no capítulo anterior. O **esparregado** acompanha carnes assadas e grelhadas. As **cebolas** estufadas ou assadas integram inúmeras preparações. Os **pimentos assados** acompanham grelhados. E os **cogumelos** salteados constituem guarnição versátil, com afinidade particular a carnes de sabor pronunciado.

1 Branquear e refrescar

PROCEDIMENTO

- 01 Cozer brevemente.** água a ferver, bem salgada
- 02 Retirar antes da cozedura completa.** no ponto pretendido

03 Refrescar em água com gelo. interrompe a cozedura e fixa a cor

04 Escorrer e reservar sob refrigeração. permite preparação antecipada

05 Regenerar no momento. salteado breve ou vapor

NOTA TÉCNICA

Os legumes glaceados cozem em líquido com gordura e um pouco de açúcar, até o líquido reduzir a um brilho aderente — guarnição clássica de assados e braseados.

EXERCÍCIO 25 PROJETO

Guarnição para um assado

Compõe uma guarnição de legumes para um assado, indicando o método de cada elemento e o que pode ser antecipado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Seleciona legumes adequados à carne.	☐	☐	☐
Aplica métodos que preservem cor e textura.	☐	☐	☐
Executa guarnições clássicas.	☐	☐	☐
Reconhece as guarnições tradicionais portuguesas.	☐	☐	☐

26

PARTE 4 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 26 de 31
MOLHOS DE CARNE: FUNDOS E DERIVADOS

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar à carne os molhos-mãe já estudados.
- Executar molhos derivados do fundo escuro.

- Executar molhos de assadura e de deglaçamento.
- Selecionar o molho adequado à peça e ao método.

Os molhos aplicáveis à carne assentam nas técnicas já estudadas noutra unidade curricular, e a sua aplicação apoia-se no aproveitamento dos próprios sucos da confeção.

O **fundo escuro** e o **demi-glace** dele derivado constituem a base clássica da família de molhos de carne. Os derivados incluem o **molho madeira**, o **molho bordelaise** com vinho tinto e chalota, o **molho chasseur** com cogumelos, o **molho poivrade** com pimenta, aplicado a caça, e o **molho Robert** com mostarda, aplicado a porco. A lógica de sistema é a mesma já dominada: base sólida e adições definidas geram preparações com nome próprio.

Os **molhos de deglaçamento** executam-se no momento do serviço, a partir do fundo do recipiente, e constituem a aplicação mais direta e mais frequente em contexto profissional. A sequência estabelece-se com clareza: **retirar a peça**; **eliminar o excesso de gordura**; **deglazar** com vinho, fundo ou outro líquido, raspando os resíduos aderentes; **reduzir**; e **montar com manteiga fria** fora do calor direto, o que confere brilho e ligação ligeira. Este último passo — a **montagem** — constitui técnica de emulsão e exige que o molho não volte a ferver.

O **molho de assadura** aproveita o fundo do tabuleiro pela mesma lógica, com a diferença de que a cama de legumes utilizada na assadura já aromatizou os sucos. Coa-se, desengordura-se e reduz-se, com ou sem ligação adicional.

Os **molhos de base portuguesa** recorrem, com frequência, ao refogado de azeite, cebola e alho, com tomate, vinho e aromáticos, e constituem simultaneamente meio de confeção e molho da preparação — como sucede nos estufados e nas caldeiradas de carne. A **vinha-d'alhos** — marinada de vinho, alho e louro — atua como marinada e, reduzida, como molho.

1 Derivados do fundo escuro

A PARTIR DESTA BASE · o demi-glace

- **Madeira:** redução de vinho Madeira
- **Bordelaise:** vinho tinto e chalota
- **Chasseur:** cogumelos, chalota e tomate
- **Poivrade:** pimenta; aplicado a caça
- **Robert:** mostarda; aplicado a porco

MOLHO DE DEGLAÇAGEM, NO MOMENTO DO SERVIÇO

01 Retirar a peça. e reservar em repouso

02 Eliminar o excesso de gordura. mantendo os resíduos aderentes

03 Deglaçar. com vinho ou fundo, raspando o recipiente

04 Reduzir. até à consistência pretendida

05 Montar com manteiga fria. fora do calor direto; não voltar a ferver

NÃO CONFUNDAS

A montagem com manteiga é uma emulsão, não uma ligação por amido. O molho não deve voltar a ferver após a montagem, sob pena de separar.

EXERCÍCIO 26 COMPLETAR

Selecionar o molho

Para cada prato, propõe um molho e fundamenta: bife grelhado; lombo de porco assado; perdiz estufada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica à carne os molhos-mãe já estudados.	☐	☐	☐
Executa molhos derivados do fundo escuro.	☐	☐	☐
Executa molhos de assadura e de deglaçamento.	☐	☐	☐
Seleciona o molho adequado à peça e ao método.	☐	☐	☐

27

PARTE 4 · ACOMPANHAMENTOS E MOLHOS · Capítulo 27 de 31
EMPRATAMENTO E PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar princípios de empratamento a pratos de carne.
- Elaborar ficha técnica com rendimento e custo.

- Planear a produção de carne para um serviço.
- Identificar o que pode ser antecipado em cada método.

Este capítulo encerra a Parte 4 reunindo a apresentação e a disciplina de planeamento aplicadas ao contexto da carne.

No **empratamento**, o **corte da peça** executa-se perpendicularmente às fibras, como se estabeleceu na Parte 1, e apenas após o repouso. As fatias dispõem-se com a face de corte visível, o que revela o ponto de cozedura e constitui elemento de apresentação. O **molho** dispõe-se no prato, sob ou ao lado da peça, sobretudo quando esta apresenta superfície dourada que se pretende preservar. O **prato aquecido** é requisito, uma vez que a carne arrefece com rapidez e o prato frio compromete o serviço.

A **ficha técnica** de carne regista, tal como se estabeleceu noutra unidade curricular para o pescado, a forma comercial de compra, o rendimento após aparo e desossa, a quantidade bruta necessária e a quantidade líquida por dose. O **rendimento** é determinante: uma peça com osso apresenta rendimento consideravelmente inferior ao da mesma peça desossada, e o custo por dose só se obtém após a sua aplicação.

O **planeamento da produção** distingue com clareza o que se antecipa do que se executa no momento. **Antecipam-se:** a preparação das peças, incluindo aparo, atado e porcionamento; os braseados e estufados, que beneficiam de repouso de um dia para o outro, como se estabeleceu na Parte 2; os fundos e molhos base; o branqueamento de legumes; e as marinadas. **Executam-se no momento:** os métodos de calor seco e tempo curto; os molhos de deglaçagem; e o empratamento.

A **regeneração** de preparações antecipadas exige cuidado próprio. Braseados e estufados regeneram-se em lume brando ou em forno de temperatura reduzida, com o líquido de cozedura, e beneficiam efetivamente deste processo. Peças de calor seco não regeneram sem perda de qualidade, e a sua manutenção em calor produz degradação rápida — daqui decorre que os métodos de calor seco condicionam a organização do serviço em medida muito superior aos métodos combinados.

1 O que se antecipa, o que se executa no momento

Antecipável	Execução no momento
Preparação das peças (aparo, atado, porcionamento); braseados e estufados; fundos e molhos base; branqueamento de legumes; marinadas	Métodos de calor seco e tempo curto; molhos de deglaçagem; empratamento

NA PRÁTICA

Braseados e estufados beneficiam efetivamente da regeneração. Peças de calor seco não regeneram

sem perda de qualidade, o que condiciona a organização do serviço.

ERRO COMUM

Cortar a peça antes do repouso, ou no sentido das fibras. No primeiro caso perde-se líquido no prato; no segundo, a porção exige mastigação superior.

EXERCÍCIO 27 PROJETO

Ficha técnica e cronograma

Elabora a ficha técnica de um prato de carne, com rendimento e custo por dose, e constrói o cronograma de produção para um serviço de 30 doses, distinguindo o antecipável do executado no momento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplica princípios de empratamento a pratos de carne.	☐	☐	☐
Elabora ficha técnica com rendimento e custo.	☐	☐	☐
Planeia a produção de carne para um serviço.	☐	☐	☐
Identifica o que pode ser antecipado em cada método.	☐	☐	☐

PARTE 5

PORTUGAL E O MUNDO

Repertório regional e produção integrada

- 28** Carne, território e identidade
- 29** Repertório regional português
- 30** A carne nas cozinhas do mundo
- 31** Produção integrada e autoavaliação

28

PARTE 5 · PORTUGAL E O MUNDO · Capítulo 28 de 31 CARNE, TERRITÓRIO E IDENTIDADE

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar os fatores que determinaram o repertório regional português.
- Reconhecer o papel do porco na economia doméstica tradicional.
- Relacionar as raças autóctones com as denominações protegidas.
- Interpretar uma preparação regional pelas suas condicionantes.

O repertório português de carne resulta, tal como se estabeleceu noutra unidade curricular a propósito do pescado, de condicionantes de acesso, de conservação, de economia e de calendário, e não de escolha arbitrária.

O **porco** ocupa posição central na economia doméstica tradicional portuguesa, e a razão é técnica antes de ser cultural: é o animal cuja carne melhor se conserva pelos métodos disponíveis antes da refrigeração. A **matança**, realizada nos meses frios, convertia o animal num conjunto de produtos de conservação prolongada — presunto, chouriço, paio, toucinho salgado, banha — que sustentavam a alimentação familiar ao longo do ano. Esta realidade explica a densidade do repertório de charcutaria referido na Parte 1 e a presença constante de enchidos como elemento de tempero em preparações de legumes e de leguminosas.

O **gado bovino** apresentava, na economia tradicional, valor como força de trabalho e como produtor de leite, e o seu abate constituía acontecimento de menor frequência. Daqui decorre que o repertório de bovino se concentre em preparações que aproveitam peças de tecido conjuntivo elevado — cozidos, estufados —, e que as preparações de peças nobres tenham expressão sobretudo urbana e mais recente.

O **borrego** e o **cabrito** associam-se ao calendário religioso e às festividades, sobretudo à Páscoa, e ao pastoreio das regiões de montanha e do interior. As **aves** de capoeira integravam a economia doméstica, e a galinha adulta, findo o período de postura, destinava-se aos cozidos e caldos referidos na Parte 3.

As **raças autóctones** e as **denominações protegidas** constituem hoje elemento relevante da valorização do produto nacional. Portugal apresenta raças bovinas, ovinas, caprinas e suínas próprias, várias com denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida, e o mesmo sucede com produtos de charcutaria e com o cabrito e o borrego de determinadas regiões. O conhecimento destas denominações permite ao profissional fundamentar escolhas de aprovisionamento e comunicá-las na ementa.

1 Fatores determinantes do repertório

Fator	Consequência
Conservação do porco	Matança nos meses frios; charcutaria como sustento anual e tempero

Bovino como força de trabalho	Repertório concentrado em cozidos e estufados de peças rijas
Calendário religioso	Borrego e cabrito associados a festividades, sobretudo a Páscoa
Economia doméstica	Galinha adulta, findo o período de postura, para cozidos e caldos

NOTA TÉCNICA

O porco ocupa posição central na economia doméstica tradicional por razão técnica: é o animal cuja carne melhor se conserva pelos métodos disponíveis antes da refrigeração.

EXERCÍCIO 28 PROJETO

Memória de uma preparação

Entrevista um familiar ou profissional sobre uma preparação de carne da sua região. Regista origem, espécie, peça, técnica, acompanhamento e época do ano. Distingue memória pessoal de informação confirmada.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica os fatores que determinaram o repertório regional.	☐	☐	☐
Reconhece o papel do porco na economia doméstica tradicional.	☐	☐	☐
Relaciona as raças autóctones com as denominações protegidas.	☐	☐	☐
Interpreta uma preparação regional pelas suas condicionantes.	☐	☐	☐

Evidência observável

Ainda não

Com apoio

Autonomamen
te

29

PARTE 5 · PORTUGAL E O MUNDO · Capítulo 29 de 31

REPERTÓRIO REGIONAL PORTUGUÊS

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer as preparações de carne características de cada região.
- Classificar essas preparações por técnica dominante.
- Relacionar cada preparação com os métodos estudados.
- Executar preparações de referência.

O repertório português de carne organiza-se com clareza por técnica dominante, e a sua leitura por esse critério revela a aplicação dos princípios estudados ao longo deste manual.

No **Norte**, o **cozido à portuguesa** apresenta variantes regionais e aplica o princípio de ordenação por tempo de cozedura estabelecido na Parte 2. As **tripas à moda do Porto** constituem preparação de miudezas com feijão, de cozedura prolongada. O **rojão** minhoto — porco cortado em cubos, marinado em vinha-d'alhos e frito na própria gordura — aplica marinada e método de calor seco. A **posta à mirandesa** e o **cabrito assado** de Trás-os-Montes destinam-se a calor seco.

Nas **Beiras**, a **chanfana** constitui exemplo de braseado prolongado em vinho tinto, executado tradicionalmente em recipiente de barro, e aplica integralmente o princípio de conversão do colagénio estabelecido na Parte 2. O **leitão da Bairrada** — assado em forno de lenha, com pele estaladiça — e o **cabrito da Beira** completam o repertório.

Na **faixa central**, o **bife à portuguesa** e as **iscas com elas** — fígado marinado em vinha-d'alhos, salteado, com batata — constituem repertório urbano. A **carne de porco à alentejana** associa porco marinado a amêijoas, e o **ensopado de borrego** aplica pão como elemento estrutural.

No **Alentejo**, as **migas** com carne de porco, o **porco preto** de raça alentejana, e a **sopa de cachola** constituem repertório característico. No **Algarve**, o **frango de churrasco com piri-piri** apresenta hoje divulgação nacional. Nos **arquipélagos**, a **alcatra açoriana** — braseado prolongado em vinho, executado em vaso de barro — e a **espetada madeirense** em pau de louro representam o repertório insular.

1 Repertório por técnica dominante

Técnica	Preparações
Cozedura prolongada por imersão	Cozido à portuguesa; tripas à moda do Porto

Braseado em vinho	Chanfana; alcatra açoriana
Assado de calor seco	Leitão da Bairrada; cabrito assado; posta à mirandesa
Marinada e calor seco	Rojões; iscas com elas; carne de porco à alentejana
Pão como estrutura	Ensopado de borrego; migas com carne

NOTA TÉCNICA

A chanfana aplica integralmente o princípio de conversão do colagénio: braseado prolongado em vinho tinto, tradicionalmente em recipiente de barro, sobre peça de animal adulto.

EXERCÍCIO 29 COMPLETAR

Ligar técnica e preparação

Para cada preparação, identifica a técnica dominante e o capítulo deste manual que a sustenta: chanfana; rojões; cozido à portuguesa; leitão assado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece as preparações características de cada região.	☐	☐	☐
Classifica essas preparações por técnica dominante.	☐	☐	☐
Relaciona cada preparação com os métodos estudados.	☐	☐	☐
Executa preparações de referência.	☐	☐	☐

30

PARTE 5 · PORTUGAL E O MUNDO · Capítulo 30 de 31
A CARNE NAS COZINHAS DO MUNDO

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer preparações de carne de tradições internacionais.
- Identificar as técnicas que as sustentam.
- Relacionar essas técnicas com as estudadas neste manual.
- Adaptar preparações internacionais ao contexto português.

As tradições internacionais de carne com expressão na restauração portuguesa apoiam-se, na sua generalidade, nas técnicas já estudadas, aplicadas com repertórios de tempero e de acompanhamento próprios.

A **cozinha francesa** contribui com o **boeuf bourguignon** e o **coq au vin**, ambos braseados em vinho tinto que aplicam a técnica estudada na Parte 2, e com o **confit** de pato — cozedura prolongada em gordura, a temperatura moderada, que constitui simultaneamente método de confeção e de conservação. A **cozinha italiana** apresenta o **osso buco**, braseado de chambão de vitela com osso, e o **vitello tonnato**. A **cozinha espanhola** contribui com o **cochinillo** e com o vasto repertório de charcutaria.

As **cozinhas do Norte da Europa** apresentam tradição de assados de grande porte e de carnes curadas e fumadas. As **cozinhas do Leste** contribuem com o **goulash**, estufado com paprica, e com preparações de carne picada.

As **cozinhas do Médio Oriente e do Norte de África** aplicam à carne — sobretudo borrego — técnicas de espeto, de estufado prolongado e de marinada com especiarias. O **kebab**, o **tagine** — estufado em recipiente próprio, de princípio análogo ao da cataplana já referida noutra unidade curricular — e o **couscous** com carne constituem o repertório de referência.

As **cozinhas asiáticas** apresentam o **salteado em wok**, que aplica calor muito intenso a carne cortada em pedaços de dimensão reduzida, com tempo de confeção muito curto, e as preparações de **estufado com molho de soja**. As **cozinhas americanas** contribuem com o **barbecue** de cozedura muito prolongada a temperatura reduzida com fumo — aplicação direta do princípio de conversão do colagénio —, e as **sul-americanas** com o **asado** e com o **churrasco**.

1 Técnicas de referência		
Preparação	Origem	Técnica
Boeuf bourguignon, coq au vin	França	Braseado em vinho tinto
Confit de pato	França	Cozedura prolongada em gordura, a temperatura moderada
Osso buco	Itália	Braseado de chambão com osso

Tagine	Norte de África	Estufado em recipiente próprio; vapor retido
Barbecue	Estados Unidos	Cozedura muito prolongada, temperatura reduzida, com fumo

NOTA TÉCNICA

O barbecue de cozedura prolongada a temperatura reduzida constitui aplicação direta do princípio de conversão do colagénio estabelecido na Parte 2 — a mesma lógica do braseado, com fumo e sem líquido.

EXERCÍCIO 30 COMPLETAR

Identificar a técnica

Para cada preparação internacional, identifica a técnica estudada neste manual que a sustenta: boeuf bourguignon; salteado em wok; barbecue.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhece preparações de tradições internacionais.	☐	☐	☐
Identifica as técnicas que as sustentam.	☐	☐	☐
Relaciona essas técnicas com as estudadas.	☐	☐	☐
Adapta preparações internacionais ao contexto português.	☐	☐	☐

31

PARTE 5 · PORTUGAL E O MUNDO · Capítulo 31 de 31
PRODUÇÃO INTEGRADA E AUTOAVALIAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Planear e executar um serviço completo de carne.

- Integrar as competências das cinco partes do manual.
- Avaliar criticamente a própria execução.
- Identificar as competências a consolidar.

Este capítulo encerra a unidade curricular com a integração das competências desenvolvidas, mobilizando conhecimentos das cinco partes do manual.

A **produção integrada** consiste na conceção, planeamento e execução de um serviço de carne com número de doses definido. Implica a seleção de peças segundo o método previsto, a determinação das formas comerciais e o cálculo de quantidades por aplicação do rendimento, a elaboração das fichas técnicas, a construção do cronograma com distinção entre o antecipável e o executado no momento, e a execução.

A **avaliação** incide sobre critérios objetivos: o **ponto de cozedura**, verificado por temperatura interna; a **tenrura** obtida nas preparações de método prolongado; o **equilíbrio da composição** quanto a acidez, textura e intensidade; o **cumprimento do cronograma**; e as **práticas de higiene e segurança**, com atenção particular à separação exigida no manuseamento de aves.

1 Critérios de avaliação

- Ponto de cozedura, verificado por temperatura interna.
- Tenrura obtida nas preparações de método prolongado.
- Equilíbrio de acidez, textura e intensidade relativa.
- Cumprimento do cronograma e gestão do serviço.
- Práticas de higiene e segurança, com atenção à separação no manuseamento de aves.

Nível	O que significa
5	Executo com autonomia e reconheço a qualidade do resultado
4	Executo com autonomia, com necessidade de consolidação
3	Executo com apoio pontual
2	A execução não atingiu o resultado pretendido; exige repetição
1	Ainda não executei

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingo colagénio de elastina e prevejo o comportamento de cada peça.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplico critérios de qualidade e executo a receção de carne.	☐	☐	☐
Identifico as peças das principais espécies e a sua aplicação.	☐	☐	☐
Executo aparo, bardar, lardear, atar e porcionamento.	☐	☐	☐
Aplico marinadas e salmouras com fundamento técnico.	☐	☐	☐
Determino o ponto por temperatura interna e antecipo a cozedura residual.	☐	☐	☐
Executo os métodos de calor seco aplicados à carne.	☐	☐	☐
Executo braseados e estufados com conversão adequada do colagénio.	☐	☐	☐
Preparo e confeciono aves, resolvendo o diferencial peito e perna.	☐	☐	☐
Aplico as técnicas adequadas à caça de pena e de pelo.	☐	☐	☐
Executo os molhos de carne estudados, incluindo deglaçamento.	☐	☐	☐
Componho um prato equilibrado e emprato com critério.	☐	☐	☐
Elaboro ficha técnica com rendimento e custo por dose.	☐	☐	☐
Reconheço e executo repertório regional português.	☐	☐	☐
EXERCÍCIO 31 PROJETO			
Serviço completo de carne			

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Planeia e executa um serviço de carne para 12 doses, com dois pratos de métodos distintos — um de calor seco e um de método prolongado. Apresenta: seleção de peças e fundamento; fichas técnicas com rendimento e custo; cronograma; e autoavaliação segundo os critérios do capítulo.			

QUESTIONÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO

Responde de forma breve e técnica.

1. Distingue colagénio de elastina quanto ao comportamento sob calor.

2. Explica os dois fatores que aumentam o teor de tecido conjuntivo numa peça.

3. Indica as três funções da gordura na carne.

4. Distingue maturação húmida de maturação seca.

5. Explica porque as peças dos membros exigem métodos distintos das do dorso.

6. Indica a função do bardar e do lardear.

7. Explica porque a carne se corta perpendicularmente às fibras.

8. Distingue marinada de salmoura quanto ao mecanismo e ao efeito.

9. Indica as temperaturas aproximadas dos pontos clássicos de cozedura.

10. Explica a função do repouso após a confeção.

11. Explica o que a selagem faz e o que não faz.

12. Explica porque a fervura vigorosa num braseado produz carne seca.

13. Indica o critério de conclusão de um braseado.

14. Distingue partida a frio de partida a quente num cozido.

15. Explica porque a carne picada exige confeção completa.

16. Explica o diferencial entre peito e perna nas aves e indica duas soluções.

17. Indica os requisitos de segurança específicos das aves.

18. Explica as três funções da marinada na caça de pelo.

19. Descreve a sequência de um molho de deglaçamento.

20. Explica o papel do porco na economia doméstica tradicional portuguesa.

GABARITO DO QUESTIONÁRIO

Documento do formador. Respostas de referência; aceitam-se formulações equivalentes.

1. O colagénio converte-se em gelatina com calor prolongado e humidade. A elastina não se dissolve por qualquer método e tem de ser removida por aparo.
2. O exercício do músculo — pernas e pescoço acima do dorso — e a idade do animal, sendo o colagénio de animais mais velhos mais resistente à conversão.
3. Suculência, pela ação do marmoreado; tenrura, por separar as fibras; e sabor, sendo a principal fonte de sabor da carne.
4. A húmida decorre com a peça embalada a vácuo, sem perda de peso. A seca decorre em câmara controlada, com perda por evaporação e concentração de sabor.
5. Os membros correspondem a músculos de trabalho intenso, com teor elevado de tecido conjuntivo, que exige métodos prolongados de calor húmido.
6. Bardar é envolver a peça em gordura exterior; lardear é introduzir tiras de gordura no interior. Ambos protegem peças magras da desidratação.
7. O corte no sentido das fibras produz porções que exigem mastigação consideravelmente superior, ainda que a peça seja tenra.
8. A marinada atua por acidez sobre o colagénio e confere aroma, com penetração superficial. A salmoura atua pelo sal, aumentando a retenção de água e a suculência.
9. Mal passado ≈ 50-54 °C; médio mal passado ≈ 55-58 °C; médio ≈ 59-63 °C; bem passado acima de 68 °C.
10. Permite que o líquido expulso para o centro durante a confeção se redistribua. Sem repouso, esse líquido perde-se no prato ao cortar.
11. Não retém os sucos no interior — a superfície dourada não é barreira impermeável. Produz a reação de Maillard e os compostos aromáticos que definem o sabor.
12. Produz contração excessiva das fibras musculares, resultando em carne seca e fibrosa mesmo com o colagénio já convertido.
13. A ausência de resistência à picagem — o espeto penetra e retira-se sem resistência apreciável. Não se determina por temperatura interna.
14. A partida a frio favorece a extração para o líquido, produzindo caldo saboroso. A partida a quente favorece a retenção, conservando o sabor na carne.
15. A picagem distribui pela massa microrganismos que estariam à superfície, e o aumento de superfície exposta acelera a proliferação.

-
- 16.** O peito é magro e atinge o ponto a temperatura reduzida; as pernas exigem mais. Soluções: proteger o peito, posição invertida, confeção em peças separadas, ou baixa temperatura.
- 17.** Separação rigorosa com utensílios dedicados; temperaturas mais restritivas; confeção completa; higienização imediata. Não lavar a ave crua sob água corrente.
- 18.** Contribuir para a tenrura pela ação do ácido; atenuar a intensidade do sabor; e conferir aroma.
- 19.** Retirar a peça; eliminar o excesso de gordura; deglaçar raspando os resíduos; reduzir; montar com manteiga fria fora do calor direto, sem voltar a ferver.
- 20.** É o animal cuja carne melhor se conserva pelos métodos disponíveis antes da refrigeração. A matança convertia-o em produtos de conservação prolongada para todo o ano.

GLOSSÁRIO PT · FR

Aparar · *parer* — Remover gordura em excesso, membranas e elastina de uma peça.

Atar · *brider* — Prender com fio, conferindo forma regular à peça e uniformizando o calor.

Bardar · *barder* — Envolver a peça em gordura exterior, atada, para proteger da desidratação.

Brasear · *braiser* — Cozinhar peça inteira, selada, em líquido até parte da altura, tapado e prolongadamente.

Civet · *civet* — Estufado de caça em vinho tinto, com ligação final de sangue do animal.

Colagénio · *collagène* — Tecido conjuntivo branco, que converte em gelatina com calor prolongado e humidade.

Deglaçar · *déglicer* — Verter líquido sobre recipiente quente, dissolvendo os resíduos aderentes.

Elastina · *élastine* — Tecido conjuntivo amarelado, que não se dissolve e exige remoção por aparo.

Faisandage · *faisandage* — Maturação de caça; hoje exige condições controladas de temperatura e humidade.

Lardear · *larder* — Introduzir tiras de gordura no interior da peça, com agulha própria.

Marmoreado · *persillage* — Gordura depositada no interior do tecido muscular; principal fonte de suculência.

Montar · *monter* — Incorporar manteiga fria num molho, fora do calor direto, conferindo brilho e ligação.

Salmoura · *saumure* — Solução de água e sal que aumenta a retenção de água pelas proteínas.

Selar · *saisir* — Dourar a superfície em calor intenso; produz a reação de Maillard.

Vinha-d'alhos — Marinada portuguesa de vinho, alho e louro, aplicada a carnes.

BIBLIOGRAFIA E FONTES

- GISSLEN, Wayne. Professional Cooking. Hoboken: John Wiley & Sons.
- McGEE, Harold. On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner.
- MODESTO, Maria de Lourdes. Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- ESCOFFIER, Auguste. Le Guide Culinaire.
- TURISMO DE PORTUGAL. Manual de Técnicas de Cozinha e Pastelaria, Vol. 1. Lisboa, 2010.
- AHRESP / DGS. Código de Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar (HACCP).
- DGAV. Informação sobre inspeção sanitária, rastreabilidade e produtos de origem animal.
- ANQEP. Referencial de Formação — Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), UFCD14.

NOTA DE UTILIZAÇÃO

Manual pedagógico original da Escola de Comércio de Lisboa, elaborado para uso em contexto de formação. As obras citadas são referências de consulta e não são aqui reproduzidas. O repertório regional constitui seleção pedagógica, sem reprodução de receitas de autor.

FICHAS DE TRABALHO DESTACÁVEIS

Cada ficha corresponde a um exercício do manual, com mais espaço de resposta.

Índice de fichas

- Ficha 1** — Cap. 1. Composição e estrutura da carne
- Ficha 2** — Cap. 2. Qualidade, maturação e receção
- Ficha 3** — Cap. 3. Bovino: classes, categorias e maturidade
- Ficha 4** — Cap. 4. Bovino: peças, cortes e aplicações
- Ficha 5** — Cap. 5. Porco, borrego e cabrito
- Ficha 6** — Cap. 6. Operações de preparação da carne
- Ficha 7** — Cap. 7. Marinadas, temperos e salmouras
- Ficha 8** — Cap. 8. Conservação, congelação e aproveitamento
- Ficha 9** — Cap. 9. Pontos de cozedura, temperaturas e tempos
- Ficha 10** — Cap. 10. Grelhar e assar na chapa
- Ficha 11** — Cap. 11. Assar no forno
- Ficha 12** — Cap. 12. Saltear e fritar
- Ficha 13** — Cap. 13. Estufar e brasear
- Ficha 14** — Cap. 14. Cozer e escalfar carne
- Ficha 15** — Cap. 15. Cozedura a baixa temperatura e métodos contemporâneos
- Ficha 16** — Cap. 16. Carne picada e preparações moldadas
- Ficha 17** — Cap. 17. Selecionar o método: síntese
- Ficha 18** — Cap. 18. Aves de capoeira: classificação e qualidade
- Ficha 19** — Cap. 19. Preparação e cortes de aves
- Ficha 20** — Cap. 20. Confeção de aves
- Ficha 21** — Cap. 21. Caça: enquadramento e caça de pena
- Ficha 22** — Cap. 22. Caça de pelo
- Ficha 23** — Cap. 23. Princípios de acompanhamento da carne
- Ficha 24** — Cap. 24. Batata e amiláceos
- Ficha 25** — Cap. 25. Legumes e guarnições
- Ficha 26** — Cap. 26. Molhos de carne: fundos e derivados
- Ficha 27** — Cap. 27. Empratamento e planeamento da produção
- Ficha 28** — Cap. 28. Carne, território e identidade
- Ficha 29** — Cap. 29. Repertório regional português

Ficha 30 — Cap. 30. A carne nas cozinhas do mundo

Ficha 31 — Cap. 31. Produção integrada e autoavaliação

FICHA DE TRABALHO 1

Capítulo 1 — Composição e estrutura da carne

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 1

COMPLETAR

Prever a tenrura

Para cada peça, prevê o teor de tecido conjuntivo e fundamenta: lombo de novilho; chambão; pá de vitela; cachaço de porco.

FICHA DE TRABALHO 2

Capítulo 2 — Qualidade, maturação e receção

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____ / ____ / ____



EXERCÍCIO 2

CENÁRIO DE SERVIÇO

Receção de carne

Chega uma entrega com carne de bovino embalada a vácuo, carne de aves em caixa, e um lote congelado.

Indica as verificações a efetuar em cada produto e a documentação a exigir.

FICHA DE TRABALHO 3

Capítulo 3 — Bovino: classes, categorias e maturidade

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 3

COMPLETAR

Selecionar a classe

Para cada preparação, indica a classe de bovino adequada e fundamenta tecnicamente: escalope panado; bife maturado grelhado; estufado de longa duração; vitela assada.

FICHA DE TRABALHO 4

Capítulo 4 — Bovino: peças, cortes e aplicações

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 4

COMPLETAR

Peça, método e preparação

Para cada preparação, indica a peça adequada e o método: bife do lombo grelhado; braseado de longa duração; cozido à portuguesa; assado de domingo.

FICHA DE TRABALHO 5

Capítulo 5 — Porco, borrego e cabrito

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 5 **COMPLETAR**

Método por espécie e peça

Indica um método adequado e fundamenta: lombinho de porco; perna de borrego; escalope de vitela; cachão de porco.

FICHA DE TRABALHO 6

Capítulo 6 — Operações de preparação da carne

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 6 **PROJETO**

Preparar uma peça para assar

Executa a preparação completa de uma peça magra destinada a assar: aparo, bardar ou lardear, e atar. Regista o peso antes e depois do aparo e calcula o rendimento.

FICHA DE TRABALHO 7

Capítulo 7 — Marinadas, temperos e salmouras

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 7 **COMPLETAR**

Escolher a preparação preliminar

Para cada situação, indica se aplicarias marinada, salmoura ou apenas tempero, e fundamenta: peito de peru para assar; chumbão para estufar; bife para grelhar.

FICHA DE TRABALHO 8

Capítulo 8 — Conservação, congelação e aproveitamento

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 8**COMPLETAR****Aproveitamento de subprodutos**

Para cada subproduto, indica o aproveitamento adequado: ossos de vitela; aparas de carne magra; gordura aparada.

FICHA DE TRABALHO 9

Capítulo 9 — Pontos de cozedura, temperaturas e tempos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 9**CALCULAR****Antecipar temperatura e tempo**

Pretende-se um lombo de bovino no ponto médio mal passado, com temperatura final de 57 °C, e um chumbão braseado.

Para cada um: indica a que temperatura ou por que critério concluis a confeção, e enumera três fatores

que farão variar o tempo necessário.

FICHA DE TRABALHO 10

Capítulo 10 — Grelhar e assar na chapa

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 10 PROJETO

Grelhar com controlo de ponto

Executa um grelhado de peça espessa. Regista a gestão de zonas, o tempo em cada uma, a temperatura interna à saída, e a temperatura após repouso.

FICHA DE TRABALHO 11

Capítulo 11 — Assar no forno

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 11 COMPLETAR

Escolher o regime

Para cada peça, indica o regime de temperatura adequado e fundamenta: peça de assado de 4 kg; lombinho de porco; costeletão espesso.

FICHA DE TRABALHO 12

Capítulo 12 — Saltear e fritar

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 12 ENCONTRAR O ERRO

Carne cinzenta em vez de dourada

A carne salteada apresentou-se cinzenta, com líquido acumulado no recipiente, sem qualquer douramento.

Identifica as causas prováveis e indica a correção para cada uma.

FICHA DE TRABALHO 13

Capítulo 13 — Estufar e brasear

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 13 PROJETO

Executar um braseado

Executa um braseado de peça de tecido conjuntivo elevado. Regista a sequência, a quantidade de líquido, a temperatura mantida, e o critério de conclusão aplicado.

FICHA DE TRABALHO 14

Capítulo 14 — Cozer e escalfar carne

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 14 COMPLETAR

Escolher a temperatura de partida

Para cada objetivo, indica se partirias de líquido frio ou quente e fundamenta: obter caldo de sabor intenso; obter carne cozida saborosa para servir.

FICHA DE TRABALHO 15

Capítulo 15 — Cozedura a baixa temperatura e métodos contemporâneos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 15 COMPLETAR

Combinar métodos

Explica porque a cozedura a baixa temperatura se combina quase sempre com acabamento de calor seco, e indica em que momento esse acabamento se executa.

FICHA DE TRABALHO 16

Capítulo 16 — Carne picada e preparações moldadas

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 16 PROJETO

Executar preparações moldadas

Executa um hambúrguer sem ligação e uma almôndega com ligação. Compara textura, coesão e suculência, e fundamenta as diferenças.

FICHA DE TRABALHO 17

Capítulo 17 — Selecionar o método: síntese

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 17 CENÁRIO DE SERVIÇO

Selecionar o método

Serviço de 40 doses. Disponível: chumbão, lombo de bovino e lombinho de porco.

Seleciona um método para cada peça, fundamenta nos critérios estudados, e indica o que pode ser antecipado.

FICHA DE TRABALHO 18

Capítulo 18 — Aves de capoeira: classificação e qualidade

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 18 **COMPLETAR**

Classe e método

Para cada preparação, indica a classe de ave adequada e fundamenta: canja; frango assado; frango grelhado em peças.

FICHA DE TRABALHO 19

Capítulo 19 — Preparação e cortes de aves

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 19 **PROJETO**

Corte e rendimento

Executa o corte de uma ave em oito peças. Regista o peso inicial, o peso das peças obtidas e o peso da carcaça. Calcula o rendimento e indica o destino da carcaça.

FICHA DE TRABALHO 20

Capítulo 20 — Confeção de aves

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 20 **ENCONTRAR O ERRO**

Peito seco em ave assada

O frango assado apresentou pernas no ponto adequado mas peito seco e fibroso.

Explica a causa técnica e indica duas soluções distintas para a próxima execução.

FICHA DE TRABALHO 21

Capítulo 21 — Caça: enquadramento e caça de pena

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 21 **COMPLETAR****Enquadramento e técnica**

Explica os requisitos legais de abastecimento de caça num estabelecimento de restauração, e indica duas técnicas para compensar a escassez de gordura da caça de pena.

FICHA DE TRABALHO 22

Capítulo 22 — Caça de pelo

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 22 **PROJETO****Planear uma preparação de caça**

Planeia uma preparação de coelho: avaliação da idade, decisão de marinada com composição e duração, método de confeção, e critério de conclusão.

FICHA DE TRABALHO 23

Capítulo 23 — Princípios de acompanhamento da carne

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 23 COMPLETAR

Compor por método

Para cada prato, propõe um acompanhamento e fundamenta: entrecosto assado; vitela salteada; javali estufado.

FICHA DE TRABALHO 24

Capítulo 24 — Batata e amiláceos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 24 COMPLETAR

Amiláceo e método

Para cada prato, propõe um amiláceo e fundamenta: braseado com molho abundante; bife grelhado; feijoada.

FICHA DE TRABALHO 25

Capítulo 25 — Legumes e guarnições

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 25 PROJETO

Guarnição para um assado

Compõe uma guarnição de legumes para um assado, indicando o método de cada elemento e o que pode ser antecipado.

FICHA DE TRABALHO 26

Capítulo 26 — Molhos de carne: fundos e derivados

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

EXERCÍCIO 26 COMPLETAR

Selecionar o molho

Para cada prato, propõe um molho e fundamenta: bife grelhado; lombo de porco assado; perdiz estufada.

FICHA DE TRABALHO 27

Capítulo 27 — Empratamento e planeamento da produção

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 27 PROJETO

Ficha técnica e cronograma

Elabora a ficha técnica de um prato de carne, com rendimento e custo por dose, e constrói o cronograma de produção para um serviço de 30 doses, distinguindo o antecipável do executado no momento.

FICHA DE TRABALHO 28

Capítulo 28 — Carne, território e identidade

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 28 PROJETO

Memória de uma preparação

Entrevista um familiar ou profissional sobre uma preparação de carne da sua região. Regista origem, espécie, peça, técnica, acompanhamento e época do ano. Distingue memória pessoal de informação confirmada.

FICHA DE TRABALHO 29

Capítulo 29 — Repertório regional português

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 29 **COMPLETAR**

Ligar técnica e preparação

Para cada preparação, identifica a técnica dominante e o capítulo deste manual que a sustenta: chanfana; rojões; cozido à portuguesa; leitão assado.

FICHA DE TRABALHO 30

Capítulo 30 — A carne nas cozinhas do mundo

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 30 **COMPLETAR**

Identificar a técnica

Para cada preparação internacional, identifica a técnica estudada neste manual que a sustenta: boeuf bourguignon; salteado em wok; barbecue.

FICHA DE TRABALHO 31

Capítulo 31 — Produção integrada e autoavaliação

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / ____

 EXERCÍCIO 31 **PROJETO**

Serviço completo de carne

Planeia e executa um serviço de carne para 12 doses, com dois pratos de métodos distintos — um de calor seco e um de método prolongado. Apresenta: seleção de peças e fundamento; fichas técnicas com rendimento e custo; cronograma; e autoavaliação segundo os critérios do capítulo.

FICHAS TÉCNICAS DE BASE

Fichas de referência para as preparações estudadas neste manual. As quantidades constituem ponto de partida e ajustam-se à ficha técnica do estabelecimento.

FT 1
PREPARAÇÕES PRELIMINARES
Salmoura base para aves e porco
Rendimento: ≈ 2 L

Ingrediente	Quantidade
Água	2 L
Sal	120 g
Açúcar	60 g
Louro	2 folhas
Grãos de pimenta	5 g
Alho	20 g

Procedimento

1. Aquecer parte da água e dissolver o sal e o açúcar.
2. Juntar os aromáticos e deixar infundir.
3. Completar com a restante água fria e arrefecer totalmente.
4. Submergir a peça, sempre sob refrigeração.
5. Retirar, escorrer e secar antes de confeccionar.

NOTA

A salmoura deve estar completamente fria antes de receber a peça. Aumenta a retenção de água pelas proteínas e reduz a perda de líquido na confeção.

FT 2**PREPARAÇÕES PRELIMINARES****Vinha-d'alhos***Rendimento: ≈ 1 L*

Ingrediente	Quantidade
Vinho branco ou tinto	750 mL
Alho	60 g
Louro	3 folhas
Colorau	20 g
Sal	q.b.
Pimenta	q.b.

Procedimento

1. Esmagar o alho com o sal.
2. Juntar o colorau, a pimenta e o louro.
3. Adicionar o vinho e envolver.
4. Submergir a carne e manter sob refrigeração.
5. Duração conforme a peça: algumas horas a 24 horas.

NOTA

Marinada portuguesa de aplicação ampla, de rojões a iscas. Atua como marinada e, reduzida, como base de molho.

FT 3
MÉTODOS DE BASE
Braseado de peça de tecido conjuntivo elevado
Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Peça (chambão, pá ou similar)	2 kg
Cebola	300 g
Cenoura	200 g
Alho-francês	150 g
Alho	20 g
Vinho tinto	500 mL
Fundo escuro	1 L
Concentrado de tomate	40 g
Gordura de confeção	60 mL
Louro e tomilho	q.b.

Procedimento

1. Aparar a peça, removendo elastina; atar para conferir forma regular.
2. Selar em gordura bem quente, em todas as faces.
3. Retirar a peça; suar a base aromática no mesmo recipiente.
4. Juntar o concentrado de tomate e cozinhar brevemente.
5. Deglaçar com o vinho e reduzir.
6. Repor a peça; juntar fundo até metade ou dois terços da altura.
7. Tapar e cozinhar em lume brando ou forno a temperatura reduzida.
8. Concluir quando o espeto penetrar sem resistência apreciável.

NOTA

O líquido mantém-se em cozedura suave, nunca em fervura. A fervura contrai as fibras e produz carne seca mesmo com o colagénio convertido.

FT 4
MÉTODOS DE BASE
Peça assada com molho de assadura
Rendimento: ~ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Peça para assar	2 kg
Cebola	200 g
Cenoura	150 g
Alho	20 g
Gordura de confeção	50 mL
Vinho branco	200 mL
Fundo	500 mL
Aromáticos	q.b.

Procedimento

1. Aparar e atar a peça; temperar.
2. Dispor sobre cama de legumes em tabuleiro.
3. Assar em regime de temperatura adequado à dimensão da peça.
4. Regar periodicamente com a gordura e os sucos do tabuleiro.
5. Retirar ao atingir a temperatura interna prevista, antecipando a cozedura residual.
6. Deixar repousar a peça em local morno.
7. Desengordurar o tabuleiro; deglaçar com o vinho; juntar o fundo e reduzir.
8. Coar e retificar o tempero.

NOTA

A rega atua sobre a superfície, contribuindo para o douramento — não humedece o interior da peça.

FT 5
AVES
Frango assado inteiro
Rendimento: 4 doses

Ingrediente	Quantidade
Frango inteiro	1,4 kg
Gordura de confeção	40 mL
Alho	15 g
Limão	1
Ervas aromáticas	q.b.
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Verificar e preparar a ave; secar bem a pele.
2. Colocar aromáticos na cavidade.
3. Atar, prendendo pernas e asas contra o corpo.
4. Temperar e untar a pele.
5. Assar, protegendo o peito na fase inicial.
6. Retirar a proteção para dourar na fase final.
7. Verificar a temperatura interna na parte mais espessa, afastada do osso.
8. Deixar repousar antes de trincar.

NOTA

O atado uniformiza a penetração do calor e evita que as extremidades ressequem. A proteção inicial do peito reduz o diferencial face às pernas.

FT 6
MOLHOS
Molho de deglaçamento
Rendimento: ≈ 300 mL

Ingrediente	Quantidade
Fundo do recipiente	da confeção
Chalota picada	40 g
Vinho	150 mL
Fundo escuro	300 mL
Manteiga fria	40 g
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Retirar a peça e reservar em repouso.
2. Eliminar o excesso de gordura, mantendo os resíduos aderentes.
3. Suar a chalota no recipiente.
4. Deglaçar com o vinho, raspando o fundo.
5. Reduzir; juntar o fundo escuro e reduzir novamente.
6. Retirar do calor direto e montar com a manteiga fria, em movimento circular.
7. Retificar o tempero. Não voltar a ferver.

NOTA

A montagem com manteiga é uma emulsão. O molho não deve voltar a ferver após esta operação, sob pena de separar.

FT 7
CARNE PICADA
Hambúrguer
Rendimento: 4 unidades de 180 g

Ingrediente	Quantidade
Carne picada (≈ 18 % de gordura)	720 g
Sal	q.b.
Pimenta	q.b.

Procedimento

1. Manter a carne bem fria até ao momento de moldar.
2. Temperar com moderação e envolver com manipulação mínima.
3. Moldar em discos de espessura uniforme, com ligeira depressão central.
4. Manter sob refrigeração até à confeção.
5. Confeccionar em superfície bem quente, sem pressionar.
6. Assegurar confeção completa, conforme os requisitos aplicáveis a carne picada.

NOTA

A manipulação mínima é essencial: o trabalho excessivo desenvolve as proteínas e produz textura densa e elástica.

FT 8
CAÇA
Civet de caça
Rendimento: ≈ 6 doses

Ingrediente	Quantidade
Caça de pelo em pedaços	1,5 kg
Vinho tinto (marinada)	750 mL
Cebola	250 g
Cenoura	150 g
Alho	20 g
Toucinho em cubos	150 g
Fundo escuro	500 mL
Sangue do animal (se disponível)	q.b.
Louro, tomilho e bagas de zimbro	q.b.

Procedimento

1. Marinar a carne no vinho com os aromáticos, sob refrigeração, 12 a 24 horas.
2. Escorrer e secar a carne; reservar a marinada.
3. Alourar o toucinho; selar a carne na gordura resultante.
4. Suar a base aromática.
5. Juntar a marinada coada e reduzir.
6. Adicionar o fundo; cozinhar tapado, em lume brando, até a carne ceder.
7. Retirar a carne; ligar o molho com o sangue, fora do calor direto, sem ferver.
8. Repor a carne e servir.

NOTA

A ligação com sangue faz-se sempre fora do calor direto e sem ferver, sob pena de coagular. Sem sangue disponível, a ligação obtém-se por redução.

FT 9
REPERTÓRIO NACIONAL
Cozido à portuguesa
Rendimento: ≈ 10 doses

Ingrediente	Quantidade
Carne de vaca (peito ou aba)	800 g
Entrecosto de porco	600 g
Galinha	800 g
Chouriço de carne	300 g
Farinheira	200 g
Morcela	200 g
Batata	1 kg
Cenoura	500 g
Couve portuguesa	600 g
Nabo	400 g
Feijão manteiga demolhado	300 g
Arroz	300 g
Sal	q.b.

Procedimento

1. Colocar as carnes de cozedura mais prolongada em água fria; levar a lume brando.
2. Escumar com regularidade nos primeiros minutos.
3. Juntar o feijão demolhado.
4. Incorporar os enchidos, que exigem menos tempo.
5. Adicionar os legumes de raiz, seguidos da batata.
6. Juntar a couve nos minutos finais.
7. Retirar parte do caldo para cozer o arroz separadamente.
8. Escorrer e dispor as carnes, os enchidos e os legumes em travessa.

NOTA

Aplica integralmente o princípio de ordenação por tempo de cozedura. O caldo aproveita-se para a sopa que precede o prato e para o arroz que o acompanha.

FT 10
REPERTÓRIO NACIONAL
Chanfana
Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Carne de cabra ou ovelha adulta, em pedaços	2 kg
Vinho tinto	1,5 L
Cebola	400 g
Alho	40 g
Banha ou azeite	80 g
Louro	4 folhas
Colorau	20 g
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Dispor a carne em recipiente de barro, com a cebola em rodela e o alho.
2. Juntar a banha, o colorau, o louro e o tempero.
3. Cobrir com o vinho tinto.
4. Levar a forno de temperatura reduzida, tapado.
5. Cozinhar prolongadamente, sem deixar ferver com força.
6. Concluir quando a carne ceder sem resistência à picagem.

NOTA

Braseado de animal adulto, cujo colagénio altamente reticulado exige cozedura muito prolongada. O recipiente de barro contribui para a estabilidade térmica.

FT 11
REPERTÓRIO NACIONAL
Rojões à moda do Minho
Rendimento: ≈ 6 doses

Ingrediente	Quantidade
Cachaço ou entremeada de porco, em cubos	1,5 kg
Vinho branco	400 mL
Alho	40 g
Colorau	20 g
Louro	2 folhas
Banha	80 g
Sal e pimenta	q.b.
Limão	q.b.

Procedimento

1. Preparar vinha-d'alhos com o vinho, alho esmagado, colorau, louro e tempero.
2. Marinar a carne em cubos, sob refrigeração, 12 a 24 horas.
3. Escorrer e secar bem a carne; reservar a marinada.
4. Alourar a carne na banha, em lotes, sem sobrecarregar o recipiente.
5. Juntar a marinada aos poucos, deixando evaporar entre adições.
6. Concluir quando a carne estiver tenra e envolvida no molho reduzido.
7. Servir com batata e limão.

NOTA

Alourar em lotes é essencial: a sobrecarga do recipiente baixa a temperatura e a carne coze em vez de dourar.

FT 12
REPERTÓRIO NACIONAL
Carne de porco à alentejana
Rendimento: ≈ 6 doses

Ingrediente	Quantidade
Cachaço de porco em cubos	1,2 kg
Amêijoas	1 kg
Vinho branco	300 mL
Massa de pimentão	60 g
Alho	30 g
Louro	2 folhas
Banha ou azeite	60 mL
Batata para fritar	800 g
Coentros	q.b.
Limão	q.b.

Procedimento

1. Marinar a carne com a massa de pimentão, alho, louro e vinho, 12 a 24 horas sob refrigeração.
2. Depurar as amêijoas em água salgada fria; verificar o estado vivo.
3. Escorrer e secar a carne; reservar a marinada.
4. Alourar a carne em lotes, em gordura bem quente.
5. Juntar a marinada e deixar reduzir.
6. Incorporar as amêijoas; tapar e cozinhar apenas até abrirem.
7. Rejeitar as que não abram; finalizar com coentros.
8. Servir com batata frita em cubos e gomos de limão.

NOTA

As amêijoas incorporam-se nos minutos finais e cozinham apenas até abrirem — a permanência prolongada endurece-as.

FT 13
REPERTÓRIO NACIONAL
Cabrito assado no forno
Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Cabrito em peças	3 kg
Vinho branco	400 mL
Alho	50 g
Colorau	25 g
Banha	100 g
Louro	3 folhas
Batata	1,5 kg
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Preparar vinha-d'alhos e marinar o cabrito, sob refrigeração, 12 horas.
2. Escorrer as peças; reservar a marinada.
3. Dispor em tabuleiro com a batata em pedaços.
4. Barrar as peças com banha e colorau.
5. Assar em regime de temperatura moderada, regando periodicamente com a marinada.
6. Elevar a temperatura na fase final para dourar.
7. Deixar repousar antes de servir.

NOTA

A rega com a marinada durante a assadura contribui para o douramento e limita a desidratação superficial — não humedece o interior da peça.

FT 14
REPERTÓRIO NACIONAL
Alcatra à moda dos Açores
Rendimento: ≈ 8 doses

Ingrediente	Quantidade
Alcatra de vaca, em peça	2 kg
Vinho tinto	1 L
Cebola	500 g
Toucinho	150 g
Alho	30 g
Pimenta da Jamaica	10 g
Louro	3 folhas
Sal	q.b.

Procedimento

1. Dispor a cebola em rodela no fundo de vaso de barro.
2. Colocar a carne sobre a cebola, com o toucinho em tiras.
3. Juntar o alho, a pimenta da Jamaica e o louro.
4. Cobrir com o vinho tinto.
5. Levar a forno de temperatura reduzida, tapado.
6. Cozinhar prolongadamente, sem fervura vigorosa.
7. Concluir quando a carne ceder à picagem sem resistência.

NOTA

Braseado insular executado em vaso de barro, com o mesmo princípio da chanfana: conversão prolongada de colagénio em meio ácido.

FT 15
REPERTÓRIO NACIONAL
Iscas com elas
Rendimento: ≈ 4 doses

Ingrediente	Quantidade
Fígado de vitela ou de vaca, em fatias finas	800 g
Vinho branco	300 mL
Alho	30 g
Louro	2 folhas
Banha ou azeite	60 mL
Batata	800 g
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Retirar as membranas e os canais do fígado; cortar em fatias finas.
2. Marinar em vinha-d'alhos, sob refrigeração, algumas horas.
3. Cozer as batatas com pele; descascar e reservar quentes.
4. Escorrer e secar as iscas; reservar a marinada.
5. Saltear em gordura bem quente, muito brevemente, em lotes.
6. Retirar as iscas; deglaçar o recipiente com a marinada e reduzir.
7. Repor as iscas apenas para envolver; servir de imediato com a batata.

NOTA

O fígado exige salteado muito breve. A permanência prolongada no calor produz textura granulada e seca, sem correção possível.

FT 16
REPERTÓRIO NACIONAL
Frango de cabidela
Rendimento: ≈ 6 doses

Ingrediente	Quantidade
Frango em peças	1,8 kg
Sangue do animal	150 mL
Vinagre	30 mL
Cebola	250 g
Alho	20 g
Tomate	200 g
Vinho branco	200 mL
Azeite	80 mL
Arroz	400 g
Salsa	q.b.
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Recolher o sangue no momento do abate, com o vinagre, que impede a coagulação.
2. Refogar a cebola e o alho em azeite; juntar o tomate.
3. Alourar as peças de frango no refogado.
4. Juntar o vinho e deixar evaporar; cobrir com água ou caldo.
5. Cozinhar até o frango estar tenro.
6. Juntar o arroz e cozer no próprio líquido.
7. Fora do calor direto, incorporar o sangue com o vinagre, envolvendo sem ferver.
8. Finalizar com salsa e servir de imediato.

NOTA

O sangue incorpora-se sempre fora do calor direto e sem ferver, sob pena de coagular em grumos. Técnica idêntica à do civet e do arroz de lampreia.

FT 17
REPERTÓRIO NACIONAL
Feijoada à transmontana
Rendimento: ≈ 10 doses

Ingrediente	Quantidade
Feijão encarnado demolhado	800 g
Orelha e pé de porco	600 g
Entrecosto	600 g
Chouriço de carne	250 g
Farinheira	150 g
Toucinho	200 g
Cebola	300 g
Alho	30 g
Cenoura	250 g
Couve	400 g
Azeite	80 mL
Louro e colorau	q.b.

Procedimento

1. Demolhar o feijão de véspera; demolhar as carnes salgadas, mudando a água.
2. Cozer as carnes de cozedura prolongada em água, escumando.
3. Juntar o feijão e prosseguir a cozedura.
4. Preparar refogado de cebola, alho, azeite e colorau.
5. Incorporar o refogado na cozedura.
6. Juntar os enchidos, seguidos da cenoura.
7. Adicionar a couve nos minutos finais.
8. Retificar o tempero apenas com a preparação concluída.

NOTA

As carnes salgadas exigem demolha prévia com mudas de água. O tempero final ajusta-se no fim, uma vez que a redução concentra o sal das carnes curadas.

FT 18
REPERTÓRIO NACIONAL
Bife à portuguesa
Rendimento: 4 doses

Ingrediente	Quantidade
Bifes de vaca ou alcatra	4 × 180 g
Alho	20 g
Vinho branco	150 mL
Mostarda	15 g
Manteiga	60 g
Fiambre ou presunto	4 fatias
Batata para fritar	800 g
Ovos	4
Louro	1 folha
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Barrar os bifes com alho esmagado e mostarda; temperar.
2. Aquecer bem o recipiente com parte da manteiga.
3. Selar os bifes em lotes, sem sobrecarregar, até ao ponto pretendido.
4. Retirar e reservar em local morno.
5. Deglaçar com o vinho branco, raspando o fundo; juntar o louro.
6. Reduzir e montar com a restante manteiga, fora do calor direto.
7. Servir o bife com a fatia de fiambre, ovo estrelado e batata frita, napado com o molho.

NOTA

A montagem final com manteiga fria é uma emulsão — o molho não deve voltar a ferver após esta operação.